第十一讲　带电粒子运动与磁矢势

电场改变粒子的动能，磁场改变动量的方向。两种场共同作用时，轨迹通常不能用单一圆周或抛物线描述。先把速度分解成漂移与回旋，再利用对称性寻找守恒量，计算会清楚得多。

本讲采用给定外场、忽略辐射与粒子自身场的模型。经典轨迹使用非相对论方程；回旋加速器另讨论相对论失谐。等离子体部分只讨论单粒子的导引中心和简单输运，不把这些结果当作完整的等离子体平衡理论。

1　速度选择与荷质比测量

1.1　正交电磁场中的直线条件

取 $\boldsymbol{E}=E\boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$，其中 $E,B>0$。沿 $+x$ 入射的粒子满足

$$\boldsymbol{F}=q(E-vB)\boldsymbol{e}_y.$$

因此，零偏转速度为 $v_0=E/B$。这个条件与 q/m 无关，对正负电荷都成立；电荷为零的粒子也会直行，装置须通过粒子源和探测方式排除它们。

令带符号角频率 $\omega=qB/m$，并记 $v_D=E/B$。一般的平面方程为

$$\dot v_x=\omega v_y,\qquad \dot v_y=-\omega(v_x-v_D).$$

把速度写成 $\boldsymbol{v}=v_D\boldsymbol{e}_x+\boldsymbol{w}$，得到

$$\dot w_x=\omega w_y,\quad \dot w_y=-\omega w_x,\quad w_x^2+w_y^2=\text{常量}.$$

横向运动是绕着漂移速度的回旋，平均速度为

$$\boxed{\boldsymbol{v}_E=\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2}}.$$

电漂移与电荷符号及质量无关。此式给出导引中心速度；瞬时粒子速度还包含回旋分量。若有沿磁场的电场，纵向速度会随时间改变。

1.2　偏转半径与静止质量

经过速度选择后，让粒子垂直进入另一均匀磁场 B_a。轨迹半径满足

$$r=\frac{p}{|q|B_a}.$$

非相对论情形下 $p=mv_0$，故

$$\boxed{\frac{|q|}{m}=\frac{v_0}{B_a r}=\frac{E}{BB_a r}}.$$

若粒子从静止经电压 U 加速，且 $K=|q|U\ll mc^2$，则

$$\frac{|q|}{m}=\frac{2U}{B_a^2r^2}.$$

高速时应使用 $p=\gamma m v$，这里的 m 始终指静止质量。由半径直接计算的 $|q|v/p$ 等于 $|q|/(\gamma m)$，不能把它的速度依赖解释为电荷改变。

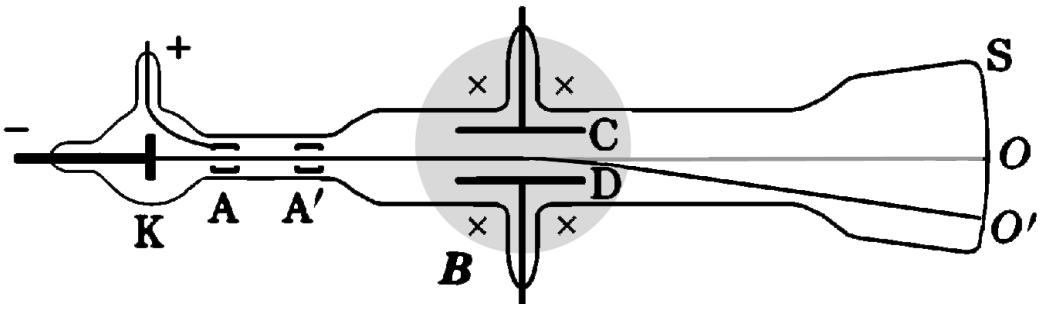


图 11-1　电场和磁场控制束流偏转。直行条件给出速度，磁偏转给出动量与电荷之比。

2　磁聚焦与回旋加速

2.1　轴向磁场中的束流会聚

点源位于原点，磁场沿 z。如果各粒子的 q/m 相同，且纵向速度严格相同为 v_z，那么经过一个回旋周期

$$T=\frac{2\pi m}{|q|B}$$

后，各粒子的横向位置都回到原点。因而它们在 $z=v_zT$ 处会聚，横向初速度的方向和大小不影响这一结论。

若束流具有相同的总速率 v，出射角为 α，则 $z=vT\cos\alpha$。不同角度不再严格同点聚焦；近轴时

$$z\simeq vT(1-\alpha^2/2).$$

磁聚焦存在纵向速度色散和角度像差。有限长度磁透镜还含入口、出口边缘场，其聚焦距离不能直接套用点源在无限均匀场中的整周期公式。

2.2　回旋加速器的同步条件

非相对论粒子在 D 形电极内部由磁场弯转，在狭缝中由交变电场加速。半圆运动时间为 $\pi m/(|q|B)$，故射频应满足

$$f_0=\frac{|q|B}{2\pi m}.$$

若每次过缝获得能量 $|q|V_g$，每一完整回转经过两次狭缝，获得 $2|q|V_g$。半径与动能的关系为

$$r^2=\frac{2mK}{q^2B^2},\qquad K_{\max}=\frac{q^2B^2R^2}{2m}.$$

电极半径给出几何上限；射频同步给出另一限制。相对论回旋角频率降为 $|q|B/(\gamma m)$，固定射频下粒子逐渐晚到狭缝。增大半径的同时，必须重新检查同步条件。

3 磁约束与导引中心漂移

3.1 磁矩、镜力与损失锥

等离子体是含有大量带电粒子的电离物质。宏观准中性是尺度条件：观察尺度足够大时，正负电荷密度近似抵消；它不要求每个微小体积严格电中性。

回旋半径 $r_L = mv_\perp/(|q|B)$ 很小时，粒子沿磁力线附近作螺旋运动。缓变场中还要求一周期内场强变化很小，才可使用

$$\mu = \frac{mv_\perp^2}{2B} \simeq \text{常量}, \qquad F_\parallel = -\mu \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}s}.$$

$\mu > 0$ 是磁矩大小，回旋电流的矢量磁矩与磁场反向。

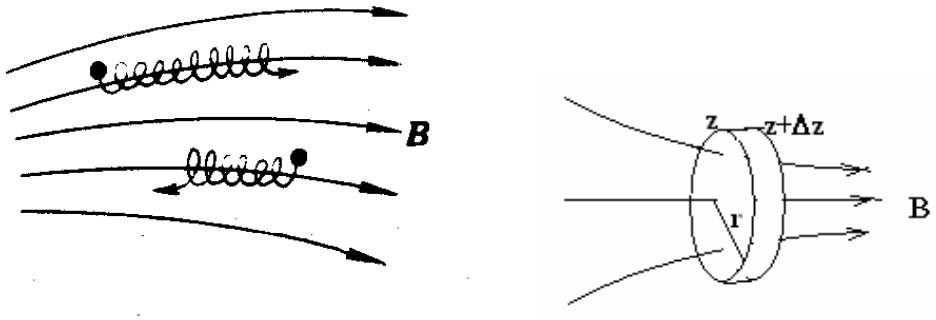


图 11-2　回旋轨道及沿轴线缓变的磁通管。收拢的磁力线伴有径向场。

轴对称近轴场满足

$$B_\rho = -\frac{\rho}{2} B_a'(z) + O(\rho^3).$$

在局部回旋近似中，$v_\varphi = -qB\rho/m$，所以

$$F_z = -qv_\varphi B_\rho = -\frac{q^2 B \rho^2}{2m} B_a' = -\mu B_a'.$$

静磁场不做功，由 $K = mv_\parallel^2/2 + \mu B$ 守恒即可讨论镜点。入口场为 B_0，入口夹角为 α_0 时，

$$B_m = \frac{B_0}{\sin^2 \alpha_0}.$$

只有轨道可达的最大场严格超过 B_m，才能在最大场之前反射。两端约束须分别比较两端的最大场。若出现电势 $\phi(s)$，纵向有效势则为 $\mu B(s) + q\phi(s)$，总动能不再恒定。

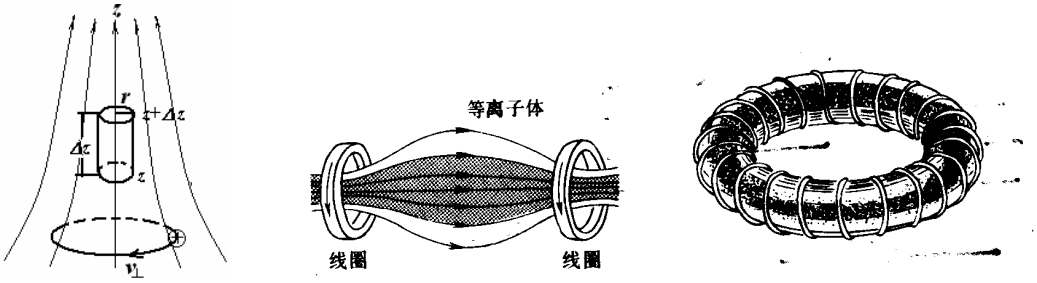


图 11-3　径向场对回旋粒子产生轴向镜力。磁镜和环形磁容器采用不同的约束几何。

3.2 横向外力与梯度漂移

在近似均匀的磁场中，若存在缓慢变化的非磁横向力 $\boldsymbol{F}_\perp$，使其与漂移的磁力平衡，有

$$\boldsymbol{F}_\perp + q\boldsymbol{v}_F \times \boldsymbol{B} = 0, \qquad \boxed{\boldsymbol{v}_F = \frac{\boldsymbol{F}_\perp \times \boldsymbol{B}}{qB^2}}.$$

这里仅取垂直分量；平行力引起纵向加速。以 $\boldsymbol{F}_\perp = q\boldsymbol{E}_\perp$ 代入即得到电漂移。重力漂移则因 $1/q$ 而使正负粒子反向。

磁矩的缓变有效力为 $-\mu\nabla B$，因此

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{\nabla B} = \frac{\mu}{qB^2}\boldsymbol{B} \times \nabla B}.$$

弯曲磁力线还产生曲率漂移。记 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{B}/B$、$\boldsymbol{\kappa} = (\boldsymbol{b}\cdot\nabla)\boldsymbol{b}$，则

$$\boxed{\boldsymbol{v}_c = \frac{mv_\parallel^2}{qB}\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{\kappa}}.$$

可把它看成离心惯性力 $-mv_\parallel^2\boldsymbol{\kappa}$ 对应的力漂移。梯度与曲率公式都要求回旋半径远小于场的变化及弯曲尺度，速度变化也要足够慢。

3.3 环形磁容器与地磁约束

单纯闭合的环向场仍有梯度和曲率漂移，正负电荷可向相反方向偏离磁面。托卡马克叠加环向和极向分量，使磁力线绕环体呈螺旋形；由此改善漂移造成的分离。线圈、等离子体电流、平衡与稳定性均须共同考虑。

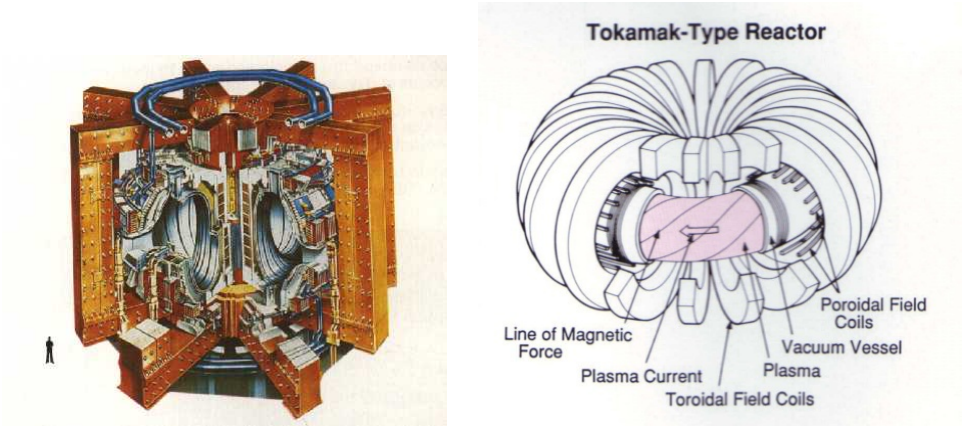


图 11-4　环形磁容器的剖面及线圈、等离子体电流与磁力线的关系。

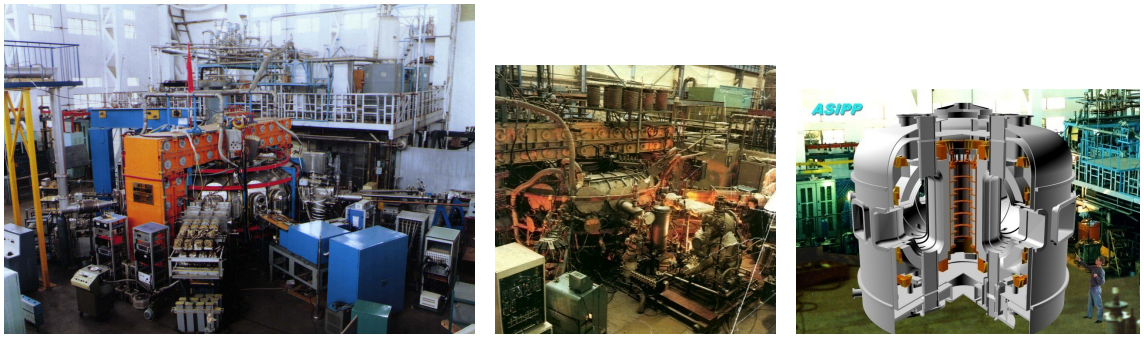


图 11-5　磁约束装置的线圈与真空容器。装置结构用于理解约束几何，不代替单粒子的反射条件。

地磁场使部分带电粒子在南、北两个镜点间往返，也可产生环绕地球的漂移。辐射带因此具有回旋、沿场往返和环向漂移三种不同时间尺度。碰撞、波动和磁场变化会破坏简单的绝热约束。

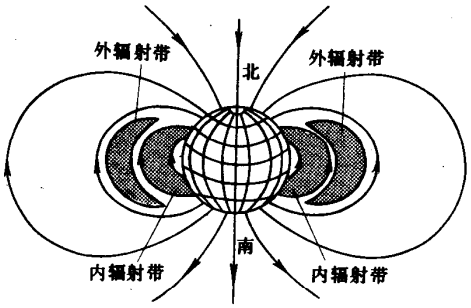


图 11-6　地磁场中的辐射带和磁力线示意。靠近两端的强场可形成镜点。

4　霍尔输运与磁电阻

4.1　霍尔电压的接线约定

沿用 $I \parallel +x$、$B \parallel +z$ 的坐标，宽度沿 y，厚度为 d。取 $U_H = V(-w/2) - V(+w/2)$，单载流子稳态给出

$$E_y = u_x B, \qquad U_H = \frac{IB}{nqd}, \qquad \mathcal{R}_H = \frac{E_y}{J_x B} = \frac{1}{nq}.$$

这里用 $\mathcal{R}_H$ 表示三维霍尔系数，以 $R_{xy} = U_H/I$ 表示有符号霍尔电阻，避免把两种不同量写成同一个符号。三维系数的单位为 m^3/C，霍尔电阻的单位为 Ω。

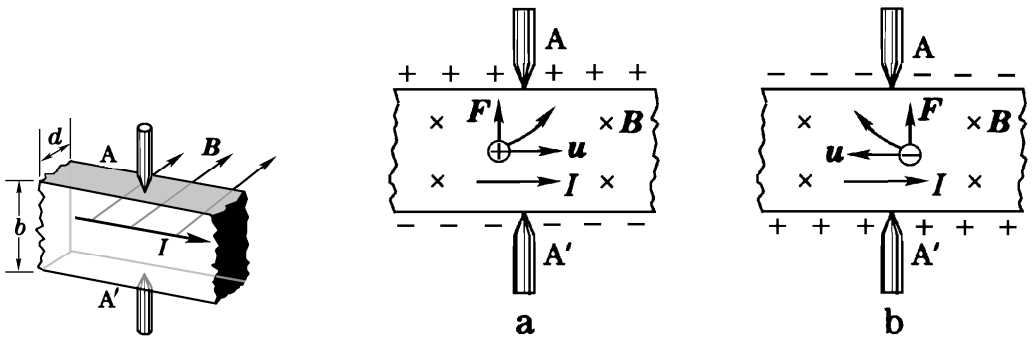


图 11-7　霍尔样品与正、负载流子的电荷分离。右图磁场向纸内，电压符号随法向和接线改变。

4.2　单载流子模型与横向边界条件

在弛豫时间近似下，稳态方程为

$$0 = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}) - \frac{m}{\tau}\boldsymbol{u}.$$

记 $\rho_0 = m/(nq^2\tau)$、$\mu_q = |q|\tau/m > 0$。以 $\boldsymbol{J} = nq\boldsymbol{u}$ 表示，有

$$E_x = \rho_0 J_x - \frac{B}{nq} J_y, \qquad E_y = \frac{B}{nq} J_x + \rho_0 J_y.$$

霍尔条横向开路要求 $J_y=0$，因此 $E_x=\rho_0 J_x$：理想各向同性、单载流子、常数弛豫时间的 Drude 模型没有本征纵向磁电阻。若横向被短路，条件改成 $E_y=0$，测得的纵向关系为

$$J_x=\frac{E_x}{\rho_0[1+(\mu_q B)^2]}.$$

边界条件改变了测量结果。不能仅凭粒子路径弯曲，就断言任意开路霍尔条的电阻必然增大。

通常用

$$\mathrm{MR}=\frac{R(B)-R(0)}{R(0)}$$

表示相对磁电阻变化，必要时乘 100%。它允许为正或负。多种载流子、各向异性、散射机制和样品几何均可使实际磁电阻不为零。

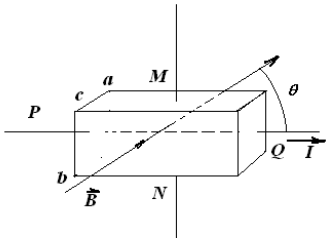


图 11-8　纵向电压、横向电压和磁场夹角必须在同一接线约定下讨论。

4.3　双载流子与自旋通道

电子、空穴的迁移率分别为 $\mu_e,\mu_h>0$，浓度为 n,p。在 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$ 下，各自的电流相加得到

$$\begin{pmatrix}J_x\\J_y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}s & t\\ -t & s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_x\\E_y\end{pmatrix},$$

$$s=e\left(\frac{n\mu_e}{1+\mu_e^2B^2}+\frac{p\mu_h}{1+\mu_h^2B^2}\right),\quad t=eB\left(-\frac{n\mu_e^2}{1+\mu_e^2B^2}+\frac{p\mu_h^2}{1+\mu_h^2B^2}\right).$$

反演后，横向开路的 $\rho_{xx}=s/(s^2+t^2)$，而 $E_y/J_x=t/(s^2+t^2)$。两种载流子可使霍尔信号相消，同时产生明显的纵向磁电阻。

磁性多层结构中，自旋不同的电子可能遇到不同散射阻力。把两自旋通道看成并联，而每个通道的各层阻力串联，可解释平行与反平行磁化状态的阻值差异。这个电路模型须忽略自旋翻转，真实界面散射和自旋输运需要更完整的理论。巨磁电阻与超巨磁电阻属于不同机制，不能用同一个 Drude 公式概括。

5　二维电子与量子霍尔平台

5.1　朗道能级与态数

电子被限制在很薄的层内，若垂直方向的激发能远高于热能和面内运动能量，可把低能运动视为二维。均匀磁场下，选取 $\boldsymbol{A}=Bx\boldsymbol{e}_y$。电子电荷为 $-e$，忽略自旋的轨道哈密顿量为

$$H=\frac{1}{2m}\left[p_x^2+(p_y+eBx)^2\right].$$

由于 $p_y=\hbar k_y$ 守恒，x 方向是中心位于 $x_c=-\hbar k_y/(eB)$ 的谐振子。因此

$$E_N=\hbar\omega_c\left(N+\frac{1}{2}\right),\quad \omega_c=\frac{eB}{m},\quad \ell_B=\sqrt{\frac{\hbar}{eB}}.$$

对于面积 $S=L_xL_y$ 的矩形，沿 y 取周期边界条件，k_y 间隔为 $2\pi/L_y$。要求振子中心在样品内，每一自旋支的轨道态数为

$$N_\phi=\frac{eBS}{h}=\frac{BS}{\Phi_0},\qquad \Phi_0=\frac{h}{e}.$$

若两个自旋支未分裂，每个轨道能级还须乘自旋简并度 2。填充因子为

$$\nu=\frac{n_{2D}h}{eB}.$$

这里 n_{2D} 是面密度，不能与三维浓度混用。

5.2 平台关系与经典连续曲线

整数平台的霍尔电阻大小为

$$\boxed{|R_{xy}|=\frac{h}{\nu e^2}},\qquad \nu=1,2,\dots$$

平台区域的纵向电阻很小。在理想零温图像中，能隙和局域化使一段磁场或密度变化不连续改变承载电流的扩展态数，因而出现平台。只有朗道能级和态数公式，还不足以确定实际平台的宽度。

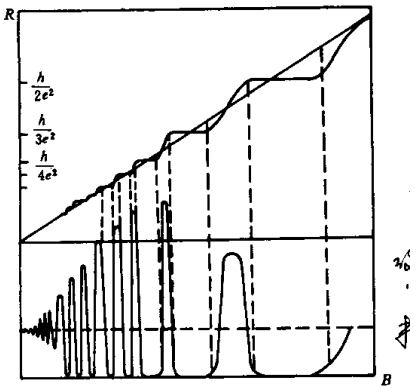


图 11-9　霍尔电阻的平台及纵向信号示意。纵向峰与平台转变相伴出现。

分数平台也满足 $|R_{xy}|=h/(\nu e^2)$，但 ν 为某些分数。其形成依赖电子间的相互作用与多体关联，不能用单电子受力平衡导出。分数填充因子也不等于把每个电子的电荷改成 e/ν。

6 磁矢势与规范

6.1 旋度、磁通与整体条件

无散磁场可在适当区域表示为

$$\boxed{\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}},\qquad \oint_C \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

第二式由斯托克斯定理给出，曲面法向与边界方向采用同一右手约定。$\boldsymbol{A}$ 的单位为 $\mathrm{T\,m}$。无散性保证局部构造；讨论全局表达式时，还要检查区域拓扑、奇点及势是否单值光滑。

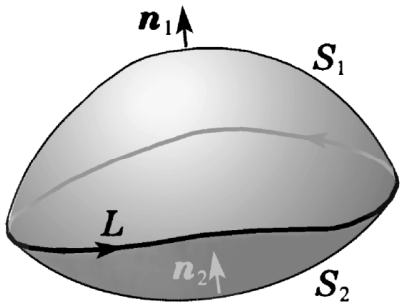


图 11-10　同一有向边界所围的两曲面具有相同磁通。磁矢势的边界积分表示这份磁通。

同一个磁场有许多矢势。对于单值光滑函数 χ，

$$\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A} + \nabla\chi$$

不改变 $\boldsymbol{B}$。闭合积分不变，开口积分则增加 $\chi(P_2)-\chi(P_1)$。库仑规范为 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}=0$，它仍允许满足 $\nabla^2\chi=0$ 的剩余规范变换；边界条件还需另行给定。

6.2　电流积分与库仑规范

局域的稳恒电流满足 $\nabla'\cdot\boldsymbol{J}=0$。取势在无穷远消失，得到

$$\boxed{\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}V'}.$$

对场点求旋度，便还原毕奥—萨伐尔定律。为核对规范，利用 $\nabla(1/R)=-\nabla'(1/R)$ 分部积分，有

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\int \boldsymbol{J}\cdot\nabla'\frac{1}{R}\,\mathrm{d}V' = 0,$$

其中体项因电流无散而消失，边界项因电流局域化或相应边界条件消失。于是

$$\nabla^2\boldsymbol{A} = -\mu_0\boldsymbol{J}.$$

对闭合细导线，积分改为 $\boldsymbol{A}=\mu_0 I\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}'/(4\pi R)$。单独一个电流微元的 $\mathrm{d}\boldsymbol{A}$ 虽可沿 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$，其散度一般不为零；库仑规范是完整稳恒电流的性质，不能逐微元强行要求。

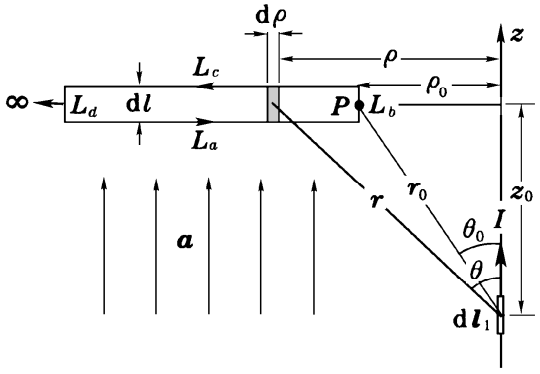


图 11-11　电流微元与用于计算磁通的矩形边界。场点微分与源点微分必须区分。

6.3 平移对称场与对数势

无限长 $+z$ 直导线的场为 $B_\varphi = \mu_0 I/(2\pi\rho)$。选 $\boldsymbol{A} = A_z(\rho)\boldsymbol{e}_z$，则

$$B_\varphi = -\frac{\mathrm{d}A_z}{\mathrm{d}\rho}, \qquad A_z(\rho) - A_z(\rho_0) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{\rho}{\rho_0}.$$

由于电流无限延伸，不能要求此势在无穷远趋于有限零值；选有限参考半径即可。反向电流对的远场相消，可得到趋于零的合成矢势。

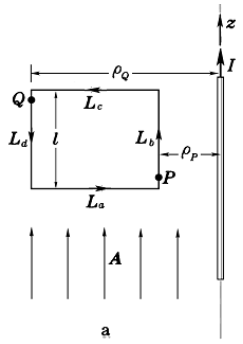


图 11-12　直导线旁的矩形边界。两条轴向边的势积分之差给出磁通。

均匀体电流圆柱的内部势是二次函数，外部为对数函数。表面若没有面电流，切向磁场连续，对应 A_z 的径向导数连续。轴对称螺线管则适合取 A_φ；已知场时，按分量求旋度通常比直接做三维电流积分省事。

6.4 正则动量与机械动量

带电粒子的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m\boldsymbol{v}^2 + q\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{v} - q\phi, \qquad \boldsymbol{P} = m\boldsymbol{v} + q\boldsymbol{A}.$$

$\boldsymbol{P}$ 为正则动量，$m\boldsymbol{v}$ 为机械动量。若拉格朗日量在某坐标平移下不变，对应正则分量守恒；机械分量可以随粒子位置改变。规范变化时正则动量也变化，但可观测的速度不变。

对于轴对称且选取轴对称规范的静磁场，正则角动量为

$$P_\varphi = mr^2\dot{\varphi} + qrA_\varphi.$$

近轴均匀场中 $A_\varphi \simeq Br/2$，这个式子可用来计算束流进入边缘场后获得的旋转。它也说明，有限磁透镜的入口条件与点源在均匀场中的条件不同。

7　例题

例题 1　速度选择后的荷质比

粒子沿 $+x$ 通过 $\boldsymbol{E}=E\boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{B}_s=B_s\boldsymbol{e}_z$ 的速度选择器，随后垂直进入磁分析场 B_a。测得轨道半径 r。求荷质比大小，并讨论怎样判断电荷符号。若 $E=2.0\times10^4\,\mathrm{V/m}$、$B_s=0.10\,\mathrm{T}$、$B_a=0.20\,\mathrm{T}$、$r=0.050\,\mathrm{m}$，给出数值。参照图 11-13：速度选择与磁分析区分开，分析图按正电荷画半圆。

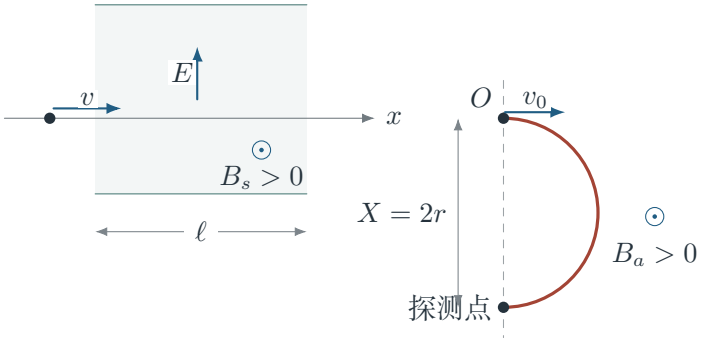


图 11-13　题图　速度选择与磁分析区分开，分析图按正电荷画半圆

解　零偏转要求 $q(E-vB_s)=0$。对带电粒子，

$$v=\frac{E}{B_s}=2.0\times10^5\,\mathrm{m/s}.$$

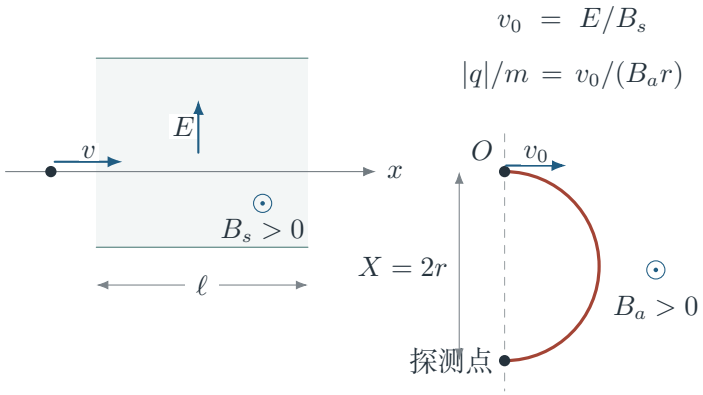


图 11-14　解答分析图　零偏转确定速度，弯转方向判断电荷符号

图 11-14 零偏转段确定速度，分析段的半径确定动量电荷比；纸外磁场中向下弯转对应正电荷。

分析场中 $|q|vB_a=mv^2/r$，所以

$$\boxed{\frac{|q|}{m}=\frac{E}{B_sB_ar}=2.0\times10^7\,\mathrm{C/kg}}.$$

若分析场也向纸外，入射速度沿 $+x$，正粒子先向 $-y$ 弯转，负粒子先向 $+y$ 弯转。半径只给荷质比大小，符号由弯转方向给出。

这里测得的速度远小于光速，非相对论计算适用。若高速粒子的速度已由选择器确定，应先求 $p=|q|B_ar$，再用 $p=\gamma mv$ 提取静止质量；不能仍把 p/v 当成静止质量。

例题 2　从静止释放的正交场轨迹

质量为 m、电荷 $q>0$ 的粒子在原点从静止释放。场为 $E\boldsymbol{e}_y$、$B\boldsymbol{e}_z$，两者为正常数。求轨迹、一个周期后的位移和任意时刻动能。参照图 11-15：从静止释放，电场向上，磁场向纸外。

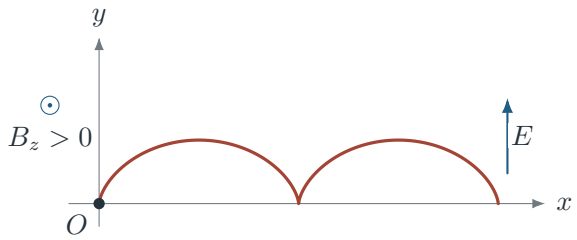


图 11-15　题图　从静止释放，电场向上，磁场向纸外

解　令 $v_D=E/B$、$\omega=qB/m>0$。初始相对漂移速度为 $(-v_D,0)$，故

$$v_x=v_D(1-\cos\omega t),\qquad v_y=v_D\sin\omega t.$$

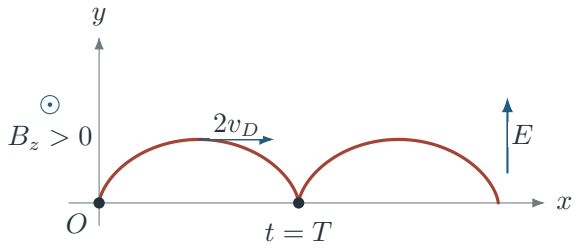


图 11-16　解答分析图　每个整周期速度归零，导引中心仍向右推进

图 11-16 每个尖点都对应瞬时速度为零；两尖点间的水平距离是一个周期的漂移，竖直位移决定电场功。

积分并使用初始位置，得到

$$\boxed{x=v_D\left(t-\frac{\sin\omega t}{\omega}\right),\quad y=\frac{v_D}{\omega}(1-\cos\omega t)}.$$

轨迹为摆线。每经过 $T=2\pi/\omega$，速度又为零，位置沿 $+x$ 前进

$$\Delta x=v_DT=\frac{2\pi mE}{qB^2},\qquad \Delta y=0.$$

粒子先沿电场加速，随后磁场使速度偏转。动能为

$$K=\frac{m}{2}(v_x^2+v_y^2)=mv_D^2(1-\cos\omega t).$$

由于 $qE/\omega=mv_D$，恰有 $K=qEy$。磁场始终不做功，电场在上行段做正功、下行段做负功。粒子能在一个周期后停下，并不违背恒定电场的存在；它的净电场位移为零。

例题 3　点源束流的整周期会聚

电子从原点进入均匀 $B\boldsymbol{e}_z$，各电子的纵向速度都为 $v_z>0$，横向初速度可以不同。证明它们会聚，并求第一次会聚距离。另讨论“总速率相同”的束流能否严格同点会聚。参照图 11-17：两束粒子的真实离轴距离，半周期时离轴最远，整周期回轴。

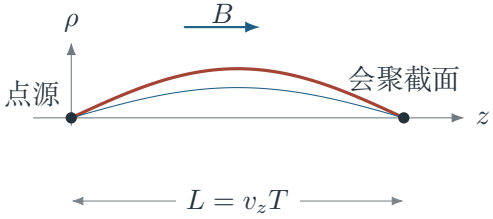


图 11-17　题图　两束粒子的真实离轴距离，半周期时离轴最远，整周期回轴

解　对电子 $\omega=-eB/m$。令复横坐标 $u=x+iy$，初始横向速度为 $v_{x0}+iv_{y0}$，则

$$u(t)=\frac{v_{x0}+iv_{y0}}{i\omega}(1-e^{-i\omega t}).$$

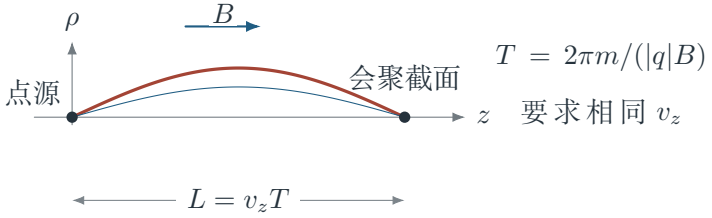


图 11-18　解答分析图　纵向速度决定会聚截面，横向初速决定最大离轴距离

图 11-18 纵轴是实际离轴距离，半周期达到两倍回旋半径，整周期才回到轴线，不能以单坐标过零代替会聚。

令 $v_{\perp0}=\sqrt{v_{x0}^2+v_{y0}^2}$、$r_L=v_{\perp0}/|\omega|$，真实离轴距离为

$$\rho(t)=2r_L\left|\sin\frac{\omega t}{2}\right|.$$

所以半周期时 $\rho=2r_L$，尚未回到轴线；单个坐标投影为零不能作为会聚条件。在 $T=2\pi/|\omega|$ 时，指数为 1，所有电子都有 $x=y=0$。与此同时 $z=v_zT$，故

$$\boxed{L=\frac{2\pi mv_z}{eB}}.$$

除横向速度为零、始终在轴线上运动的电子外，第一次完整回旋的会聚位于这个截面。任意横向速度方向都不改变它。

若只保证总速率 v 相同，出射角为 α，则 $v_z=v\cos\alpha$，各轨道的会聚位置为 $L(\alpha)=2\pi mv\cos\alpha/(eB)$。小角度时

$$\frac{L(0)-L(\alpha)}{L(0)}\simeq\frac{\alpha^2}{2}.$$

因此严格的条件是纵向速度相同；“总速率相同且角度很小”只能给出近轴近似。

例题 4　回旋加速器的能量与过缝次数

非相对论正离子电荷为 q、质量为 m，在磁场 B 中回旋。电极半径为 R，每次过缝增加能量 qV_g。求射频、允许的最大能量，以及到达目标能量 K_* 所需的过缝次数。初始能量忽略，且 K_* 是 qV_g 的整数倍。参照图 11-19：D 形电极内回旋，狭缝提供加速电压。

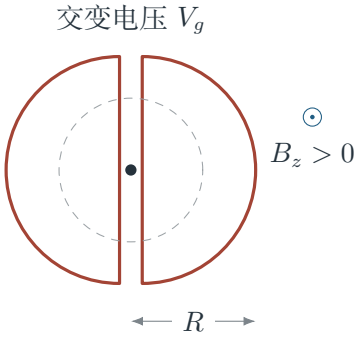


图 11-19　题图　D 形电极内回旋，狭缝提供加速电压

解　半圆的飞行时间 $\pi m/(qB)$ 恰为射频半周期，因而

$$\boxed{f_0 = \frac{qB}{2\pi m}}, \qquad \boxed{K_{\max} = \frac{q^2B^2R^2}{2m}}.$$

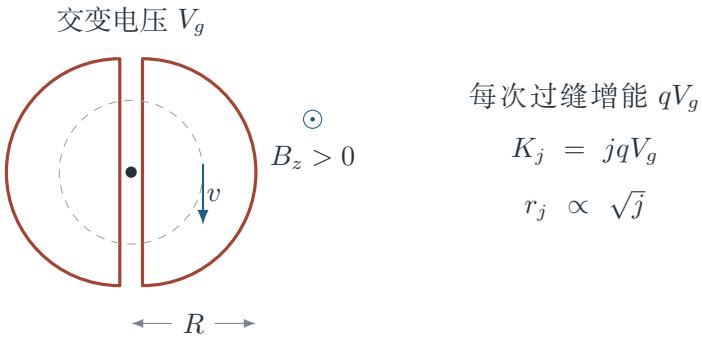


图 11-20　解答分析图　过缝次数与完整回转次数相差约一倍

图 11-20 圆弧半径随每次过缝后的能量增长，整周含两次过缝；电极边缘和射频同步分别限制能量。

每次加速后，第 j 段圆弧的能量为 $K_j = jqV_g$，半径为

$$r_j = \frac{\sqrt{2mjqV_g}}{qB}.$$

达到目标能量需 $N_g = K_*/(qV_g)$ 次过缝。若 N_g 为偶数，对应 $N_g/2$ 次完整回转；为奇数时还含半次回转。这里先以零能量作为计数起点，真实注入段需按注入能量另算。

目标须满足 $K_* \le K_{\max}$ 及 $K_* \ll mc^2$。若采用固定射频但能量接近相对论范围，真实每次增能还受到达相位影响，不能把 qV_g 无条件累计下去。

例题 5　抛物型磁阱的往返运动

在近轴绝热近似中，磁场沿轴线的大小为 $B(z)=B_0(1+z^2/L^2)$。粒子在 $z=0$ 的速度分量为 $v_{\perp 0}$、$v_{\parallel 0}>0$。求纵向运动、镜点与往返周期。参照图 11-21：中面场最弱，两端场逐渐增强。

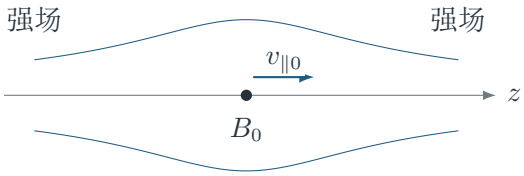


图 11-21　题图　中面场最弱，两端场逐渐增强

解　绝热磁矩为 $\mu=mv_{\perp 0}^2/(2B_0)$。镜力给出

$$m\ddot{z}=-\mu\frac{2B_0 z}{L^2},\qquad \Omega_b^2=\frac{v_{\perp 0}^2}{L^2}.$$

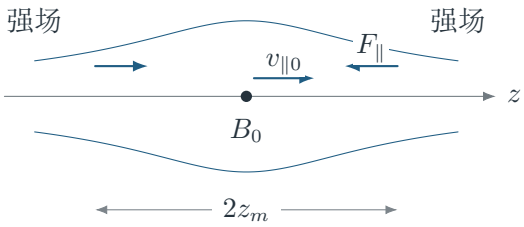


图 11-22　解答分析图　纵向镜力为回复力，镜点对应纵向速度为零

图 11-22 两侧镜力指向中面；镜点间距与完整往返周期分别由轴向振幅和正弦运动确定。

初始条件 $z(0)=0$、$\dot{z}(0)=v_{\parallel 0}$ 给出

$$\boxed{z(t)=\frac{v_{\parallel 0}}{\Omega_b}\sin\Omega_b t},\qquad z_m=\frac{Lv_{\parallel 0}}{v_{\perp 0}},\qquad T_b=\frac{2\pi L}{v_{\perp 0}}.$$

粒子第一次到达右镜点的时间为 $T_b/4$，第一次回到中面为 $T_b/2$，完整往返为 T_b。这三个时间不能混用。

在镜点，$B_m/B_0=1+v_{\parallel 0}^2/v_{\perp 0}^2=1/\sin^2\alpha_0$，与能量法相符。若实际磁场只在 $|z|\le z_e$ 内符合此模型，还须要求 $z_m<z_e$。$v_{\perp 0}=0$ 时没有镜力，周期公式的发散对应无法约束，不是有限周期振动。

例题 6　环向场的梯度与曲率漂移

理想环向磁场为 $\boldsymbol{B} = (C/R)\boldsymbol{e}_\varphi$，$C > 0$。粒子的导引中心位于半径 R_0，局部场强 $B_0 = C/R_0$，速度分量为 $v_\perp, v_\parallel$。求梯度和曲率漂移方向与总速度。参照图 11-23：环向场右侧的局部场向上、场强向内增大。

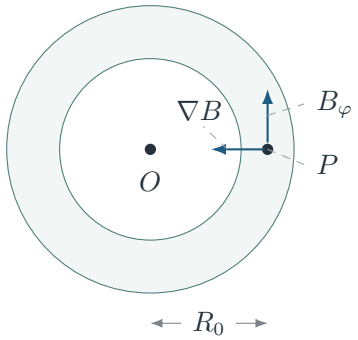
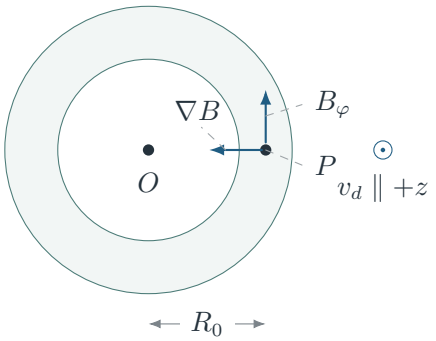


图 11-23　题图　环向场右侧的局部场向上、场强向内增大

解　局部梯度与曲率分别为

$$\nabla B = -\frac{B_0}{R_0}\boldsymbol{e}_R, \qquad \boldsymbol{\kappa} = -\frac{1}{R_0}\boldsymbol{e}_R.$$



分析示意取 $q > 0$

梯度与曲率漂移同向

图 11-24　解答分析图　正电荷漂移向纸外，负电荷漂移反向

图 11-24 梯度和曲率均沿径向朝轴线；与环向磁场叉乘后，正电荷的两项漂移均沿正 z 方向。

因为 $\boldsymbol{e}_\varphi \times (-\boldsymbol{e}_R) = \boldsymbol{e}_z$，两种漂移同向，

$$\boldsymbol{v}_{\nabla B} = \frac{m v_\perp^2}{2qB_0R_0}\boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{v}_c = \frac{m v_\parallel^2}{qB_0R_0}\boldsymbol{e}_z.$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{v}_d = \frac{m}{qB_0R_0}\left(v_\parallel^2 + \frac{v_\perp^2}{2}\right)\boldsymbol{e}_z}.$$

正粒子向 $+z$ 漂移，负粒子向 $-z$ 漂移。绕行一周所需时间近似为 $2\pi R_0/|v_\parallel|$，故单周的高度变化为

$$\Delta z = \frac{2\pi m}{qB_0|v_\parallel|}\left(v_\parallel^2 + \frac{v_\perp^2}{2}\right).$$

这是最低阶导引中心结果，要求 $r_L/R_0 \ll 1$ 且漂移慢于主要运动。若 $v_\parallel = 0$，单周绕行时间无定义，但局部梯度漂移仍可存在。

例题 7　横向开路与短路的磁电阻

单载流子样品满足各向同性 Drude 模型，零场电阻率为 ρ_0，迁移率大小为 μ_q。磁场垂直样品。比较横向开路 $J_y=0$ 与被理想外部回路短接 $E_y=0$ 时的纵向有效电阻率。参照图 11-25：磁场向纸外，横向接线决定开路或短路条件。

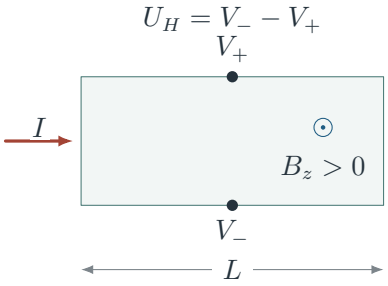


图 11-25　题图　磁场向纸外，横向接线决定开路或短路条件

解　稳态分量式为

$$E_x = \rho_0 J_x - \beta\rho_0 J_y, \qquad E_y = \beta\rho_0 J_x + \rho_0 J_y, \quad \beta = \frac{q\tau B}{m}.$$

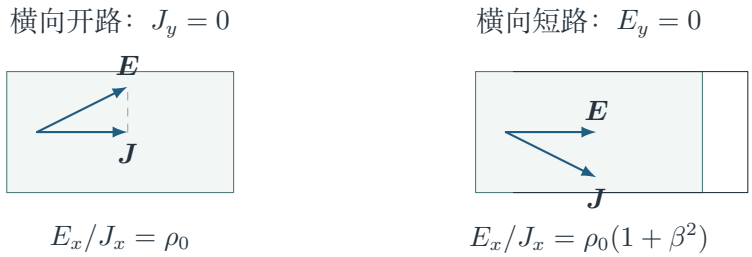


图 11-26　解答分析图　两种横向接线分别建立霍尔场或允许横向电流，图示正载流子

图 11-26 并列开路和短路：前者由霍尔场抵消横向电流，后者允许横向电流，箭头示意取正载流子。

横向开路给出 $E_y = \beta\rho_0 J_x$，并有

$$\boxed{\left.\frac{E_x}{J_x}\right|_{J_y=0} = \rho_0}.$$

横向短路时，第二式要求 $J_y = -\beta J_x$。代回第一式，得到

$$\boxed{\left.\frac{E_x}{J_x}\right|_{E_y=0} = \rho_0(1+\beta^2) = \rho_0[1+(\mu_q B)^2]}.$$

短路条件下横向电流确实存在；它由外部回路闭合，不能同时再要求样品侧边开路。该有效电阻率差异来自边界条件，不是材料参数 ρ_0 随磁场改变。

若 $\mu_q B = 0.5$，开路相对磁阻为 0，理想短路的纵向有效电阻增大 25%。实际有限尺寸触点会使电流不均匀，要通过完整的边值问题得到端口电阻。

例题 8　霍尔信号相消时的纵向磁阻

补偿半导体中 $p=n$，电子与空穴迁移率都为 μ。横向开路。求任意磁场下的霍尔信号、纵向电阻率和相对磁阻。参照图 11-27：电子与空穴同时导电，浓度和迁移率相等。

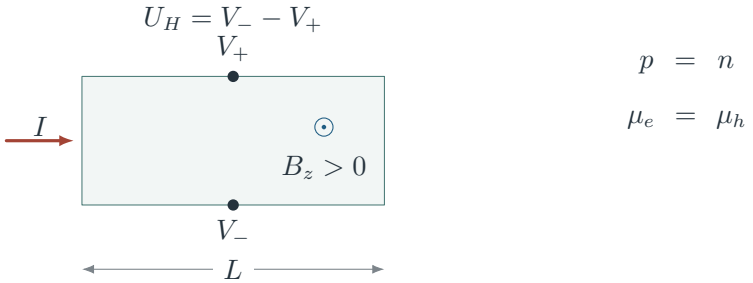


图 11-27　题图　电子与空穴同时导电，浓度和迁移率相等

解　两种载流子对横向电导的贡献等大反号，故

$$t = 0, \qquad s = \frac{2en\mu}{1+\mu^2 B^2}.$$

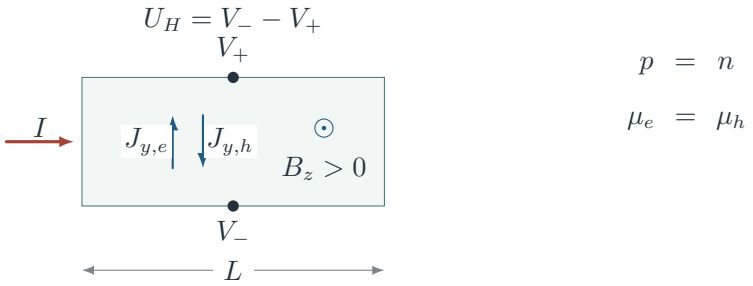


图 11-28　解答分析图　两种侧向电流相消，纵向电导仍受磁场影响

图 11-28 两类载流子的横向电流相消；纵向分量都减小，所以零霍尔信号仍可伴随正磁阻。

电导张量此时为 s 乘单位矩阵。反演得到

$$\boxed{E_y = 0}, \qquad \boxed{\rho_{xx} = \frac{1+\mu^2 B^2}{2en\mu}}, \qquad \boxed{\mathrm{MR} = \mu^2 B^2}.$$

无霍尔读数并不表示没有载流子，也不表示磁场为零。两种载流子的侧向响应相消，但它们各自的纵向电导都随磁场降低。

这个结果在双载流子 Drude 模型内对任意 μB 成立，不必取弱场展开。不过高场下量子化或散射机制变化若变得明显，模型本身需要重新检查。

例题 9　均匀磁场的两种矢势

对 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$，比较 $\boldsymbol{A}_s=(-By/2,Bx/2,0)$ 和 $\boldsymbol{A}_L=(0,Bx,0)$。求连接二者的规范函数，并计算半径 R 的逆时针圆周积分。参照图 11-29：闭合圆周从纸外看逆时针，磁场向纸外。

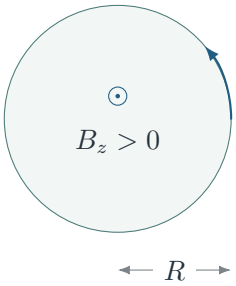
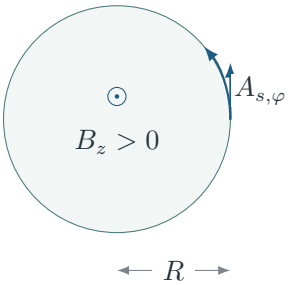


图 11-29　题图　闭合圆周从纸外看逆时针，磁场向纸外

解　直接求旋度，两个势都满足

$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_z=\partial_xA_y-\partial_yA_x=B.$$



$$A_L=A_s+\nabla\chi$$
$$\chi=Bxy/2$$
$$\oint A\cdot\mathrm{d}l=B\pi R^2$$

图 11-30　解答分析图　规范不同，圆周积分均给出相同磁通

图 11-30 圆周方向与纸外法向配套；两种矢势的局部分布不同，沿同一圆周积分却给出相同磁通。

二者之差为 $(By/2,Bx/2,0)$，因此可取

$$\boxed{\chi=Bxy/2},\qquad \boldsymbol{A}_L=\boldsymbol{A}_s+\nabla\chi.$$

圆周可写成 $x=R\cos\theta,y=R\sin\theta$。对称规范有 $\boldsymbol{A}_s=(BR/2)\boldsymbol{e}_\varphi$，于是

$$\oint\boldsymbol{A}_s\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\pi BR^2.$$

另一规范下

$$\oint\boldsymbol{A}_L\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_0^{2\pi}BR^2\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\pi BR^2.$$

两者都等于取 $+z$ 法向的圆盘磁通。它们的散度也都为零，这个例子说明库仑规范并没有单独消除全部规范自由。

例题 10　反向平行电流的对数矢势

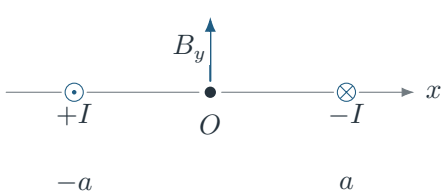
两根无限长导线位于 $(x,y)=(-a,0)$、$(a,0)$，电流分别为 $+I\boldsymbol{e}_z$、$-I\boldsymbol{e}_z$。求趋于无穷远零值的磁矢势，并求中垂面 $x=0$ 上的磁场。参照图 11-31：左线电流向纸外，右线向纸内。



图 11-31　题图　左线电流向纸外，右线向纸内

解　记到两线的距离为 $\rho_+=\sqrt{(x+a)^2+y^2}$、$\rho_-=\sqrt{(x-a)^2+y^2}$，以及 $C=\mu_0 I/(2\pi)$。分别积分 $-B_\varphi$ 后叠加，得到

$$\boxed{\boldsymbol{A}=C\ln\frac{\rho_-}{\rho_+}\,\boldsymbol{e}_z}.$$



$$A_z(0,y)\;=\;0$$
$$B_y(0,y)\;>\;0$$

图 11-32　解答分析图　中垂面势值为零，其法向梯度仍非零

图 11-32 中垂面上的势为零，跨越该面的法向梯度仍非零；向上的合磁场须在一般位置求导后取值。

远处 $\rho_-/\rho_+\to 1$，合成势趋于零。求旋度时有

$$B_x=\partial_y A_z,\qquad B_y=-\partial_x A_z.$$

在 $x=0$，$A_z=0$、$\partial_y A_z=0$，而

$$\partial_x A_z=-\frac{2Ca}{a^2+y^2},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}(0,y)=\frac{\mu_0 I a}{\pi(a^2+y^2)}\boldsymbol{e}_y}.$$

势在整个中垂面上为零，磁场仍不为零；磁场取决于邻域中的势变化。两根导线处为奇点，求导和边界积分须避开它们。

例题 11　均匀圆柱体电流的磁矢势

无限长圆柱半径 R，沿 $+z$ 均匀通有电流 I。选 $\boldsymbol{A}=A_z(r)\boldsymbol{e}_z$ 且 $A_z(R)=0$。求势，并核对磁场与泊松方程。参照图 11-33：均匀体电流圆柱的横截面。

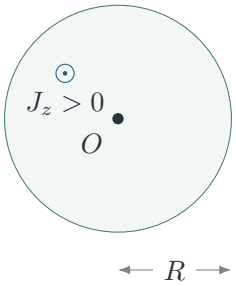
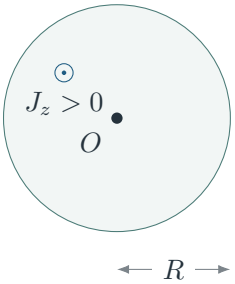


图 11-33　题图　均匀体电流圆柱的横截面

解　环路定理给出

$$B_\varphi(r)=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\begin{cases} r/R^2, & r<R,\\ 1/r, & r\geq R.\end{cases}$$



$A_z(R)=0$

内部二次式

外部对数式

图 11-34　解答分析图　积分 $A_z'=-B_\varphi$，表面势与导数连续

图 11-34 横截面的累计电流确定磁场，再沿半径积分矢势；表面同时匹配势与其一阶导数。

由于 $A_z'(r)=-B_\varphi(r)$，从表面作定积分，得到

$$\boxed{A_z(r)=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 I}{4\pi}(1-r^2/R^2), & r<R,\\ -\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\ln(r/R), & r\geq R.\end{cases}}$$

表面处势为零，一阶导数两侧都为 $-\mu_0 I/(2\pi R)$，故磁场连续。内部

$$\nabla^2 A_z=\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(rA_z')=-\frac{\mu_0 I}{\pi R^2}=-\mu_0 J_z.$$

外部拉普拉斯量为零。轴心的二次函数光滑，不含对数奇点。若电流仅集中在圆柱表面，内部势应为常数，不能沿用这个体电流的二次式。

例题 12　由量子霍尔平台求面密度

二维电子样品在 $B=5.0\,\mathrm{T}$ 时出现 $\nu=2$ 平台，电流为 $2.0\,\mu\mathrm{A}$。求霍尔电压大小、电子面密度、磁长度及轨道朗道能级间隔。取自由电子质量，轨道能量计算忽略自旋分裂。参照图 11-35：均匀场使二维电子轨道能量等间隔量子化。

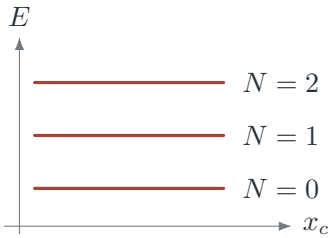


图 11-35　题图　均匀场使二维电子轨道能量等间隔量子化

解　平台值与面密度关系分别为

$$|R_{xy}|=\frac{h}{2e^2},\qquad n_{2D}=\frac{2eB}{h}.$$

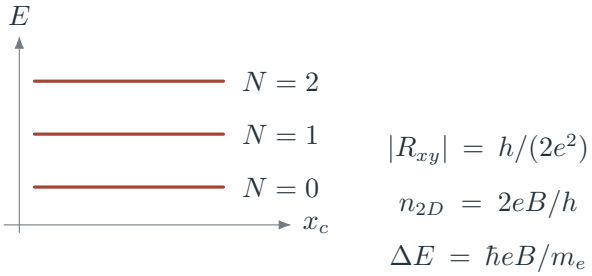


图 11-36　解答分析图　平台读数给面密度，轨道能级间隔依赖质量

图 11-36 水平朗道能级线表示轨道能量间隔，平台值确定面密度；经典回旋半径不能直接替代磁长度。

取 $h=6.62607015\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$、$e=1.602176634\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，得到

$$|R_{xy}|\simeq12.9064\,\mathrm{k\Omega},\quad \boxed{|U_H|\simeq25.813\,\mathrm{mV}},\quad \boxed{n_{2D}\simeq2.4180\times10^{15}\,\mathrm{m^{-2}}}.$$

磁长度和轨道能级间隔为

$$\ell_B=\sqrt{\frac{\hbar}{eB}}\simeq11.47\,\mathrm{nm},\qquad \Delta E=\hbar\frac{eB}{m_e}\simeq0.579\,\mathrm{meV}.$$

若厚度未知，不能由面密度直接给出三维浓度。ℓ_B 是量子轨道尺度；给定经典横向速度的回旋半径 $m_ev_\perp/(eB)$ 还取决于速度，两者不能无条件相等。

自由电子质量只是本题假设，半导体中的轨道能级通常需要有效质量。真实可见的平台还受温度、散射与能级展宽影响，不能仅由 $B=5\,\mathrm{T}$ 就判断任意样品必有清楚的平台。

习题

习题 1　有限长度选择器的出口偏差

场为 $E\boldsymbol{e}_y$、$B\boldsymbol{e}_z$，$q>0$。粒子由原点以 $(v_0+\delta v)\boldsymbol{e}_x$ 入射，$v_0=E/B$、$|\delta v|\ll v_0$。出口位于 $x=\ell$，仅在出口设置半宽为 a 的狭缝。求准确的参数轨迹，给出出口横向偏差的一阶近似与速度带宽。讨论 $\omega\ell/v_0=2\pi k$ 的特殊情形，$\omega=qB/m$。参照图 11-37：本题只在出口设置狭缝，不限制中途偏离。

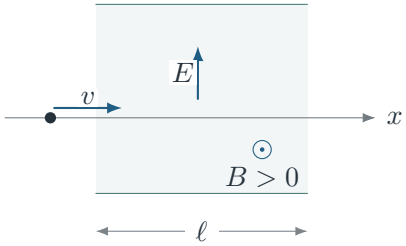
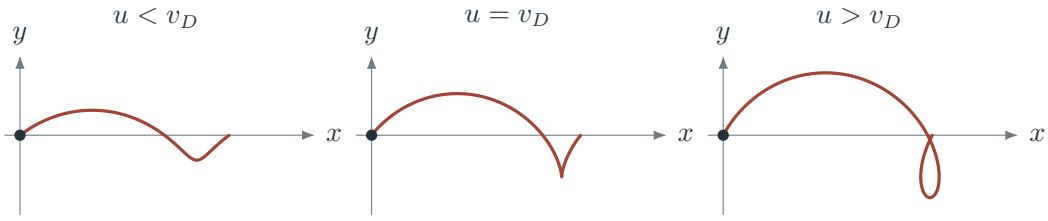


图 11-37　题图　本题只在出口设置狭缝，不限制中途偏离

习题 2　漂移叠加回旋的轨迹形状

同样的正交场中，正粒子初速度为 $v_D\boldsymbol{e}_x+u\boldsymbol{e}_y$，$u>0$、$v_D=E/B$。求轨迹与平均速度，按 $u<v_D$、$u=v_D$、$u>v_D$ 分类讨论轨迹是否出现尖点或回环。参照图 11-38：并列同一漂移方向下的三种初速示意，轨迹均由参数方程绘制。



$$\boldsymbol{E}\parallel+y,\quad \boldsymbol{B}\parallel+z,\quad \omega=qB/m>0$$

图 11-38　题图　并列同一漂移方向下的三种初速示意，轨迹均由参数方程绘制

习题 3　磁聚焦的角度容差

同一类粒子具有总速率 v，从点源以 $0\le\alpha\le\alpha_{\max}<\pi/2$ 入射均匀轴向磁场。取轴向参考焦距 $L_0=2\pi mv/(|q|B)$。若要求整周期轴向位置偏差不超过 εL_0，求允许角度范围，并求轨道离轴距离的最大值。参照图 11-39：图示相同纵向速度下的离轴距离，角度色散另行计算。

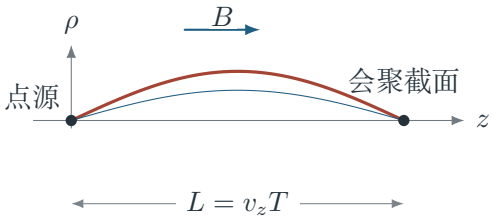


图 11-39　题图　图示相同纵向速度下的离轴距离，角度色散另行计算

习题 4　回旋加速器的累计相位误差

固定射频角频率为 $\omega_0 = qB/m$。正粒子第 j 次过缝后能量为 $K_j = jqV_g$，随后走一个半圆，$j = 1, \dots, N$。忽略过缝时间，在相位误差尚小、增能仍近似固定的阶段，求每半圆及累计的射频相位迟到量，并给出 $\Delta\varphi_N < \varphi_*$ 的限制。参照图 11-40：固定射频在每个半圆间隔切换加速方向。

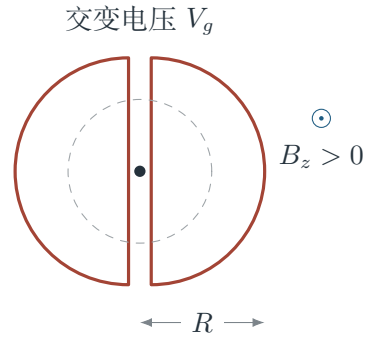


图 11-40　题图　固定射频在每个半圆间隔切换加速方向

习题 5　含静电势的轴向磁阱

近轴场为 $B(z) = B_0(1 + z^2/L^2)$，电势为 $\phi(z) = \Phi z^2/L^2$。粒子在中面具有速度 $v_{\perp 0}, v_{\parallel 0}$，电荷 q 带符号。采用绝热磁矩，求轴向运动的稳定条件、振动频率和镜点位置，讨论临界及不稳定情形。参照图 11-41：磁镜外还存在沿轴线变化的静电势。

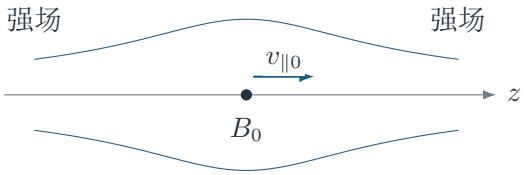


图 11-41　题图　磁镜外还存在沿轴线变化的静电势

习题 6　重力漂移与支承电流

均匀场 $B\boldsymbol{e}_z$ 中有准中性电子、单价正离子，浓度均为 n，质量分别为 m_e, m_i。重力加速度为 $-g\boldsymbol{e}_y$。忽略碰撞和自洽电场，求两种粒子的重力漂移及总电流密度，并核对电流磁力与总重力的关系。参照图 11-42：重力向下，磁场向纸外。

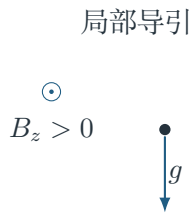


图 11-42　题图　重力向下，磁场向纸外

习题 7　损失锥中的粒子数与通量

对称磁镜中央场为 B_0，两端最大场为 RB_0，$R>1$。中面粒子的速度方向各向同性、速率相同。求两端损失锥中的粒子数比例。再求朝某一端运动的粒子中，损失锥贡献的轴向通量比例，说明二者为何不同。忽略碰撞补充与非绝热效应。参照图 11-43：速度方向球面上的两个损失锥，图中为剖面。

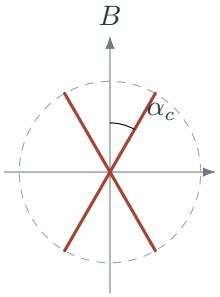


图 11-43　题图　速度方向球面上的两个损失锥，图中为剖面

习题 8　不等迁移率的补偿半导体

$p=n$，但 $\mu_e\neq\mu_h$。横向开路，使用双载流子 Drude 模型。求任意磁场下 ρ_{xx}、E_y/J_x 和相对磁阻，判断霍尔信号为零的条件。参照图 11-44：补偿浓度不等于迁移率相同。

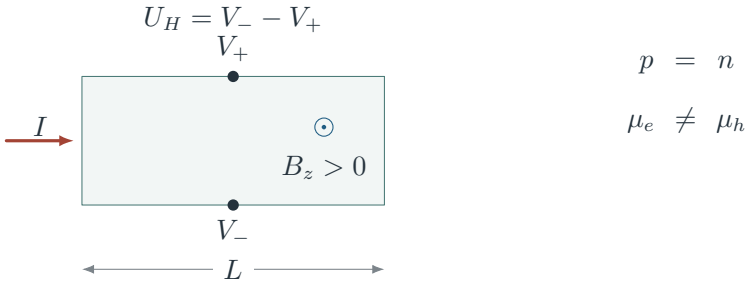


图 11-44　题图　补偿浓度不等于迁移率相同

习题 9　两自旋通道的多层电阻

两磁性层对多数、少数自旋的单层电阻分别为 r,R，$0<r<R$。忽略界面附加电阻与自旋翻转。平行磁化时，两通道电阻分别为 $2r,2R$；反平行时分别为 $r+R,r+R$。求总电阻及 $(R_{AP}-R_P)/R_P$，并检验无自旋选择性的极限。参照图 11-45：自旋保持时，两通道各自串联后再并联。

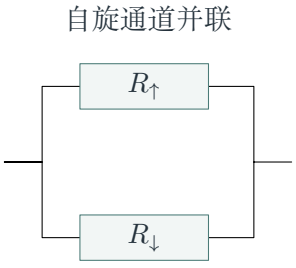


图 11-45　题图　自旋保持时，两通道各自串联后再并联

习题 10　开口势积分与闭合磁通

均匀场 $B\boldsymbol{e}_z$。从 $O=(0,0)$ 到 $P=(a,b)$，$a,b>0$，比较先沿 x 后沿 y、先沿 y 后沿 x、直接沿线段三条路径。分别在 $\boldsymbol{A}_L = Bx\boldsymbol{e}_y$ 与 $\boldsymbol{A}_s = (-By/2, Bx/2, 0)$ 中计算势积分；求前两条路径构成的闭合积分。参照图 11-46：从原点到同一终点的三种路径。

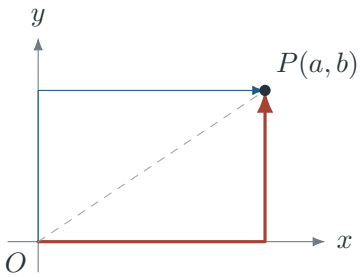


图 11-46　题图　从原点到同一终点的三种路径

习题 11　无限螺线管外的矢势环流

理想无限长螺线管半径 R，内部场为 $B_0\boldsymbol{e}_z$，外部为零。取轴对称且轴心光滑的 $\boldsymbol{A} = A_\varphi(r)\boldsymbol{e}_\varphi$，求内外矢势和绕轴圆周积分。能否用单值光滑的规范函数，在整个外部环域把矢势变成零？参照图 11-47：外部圆环围住螺线管，局部磁场为零。

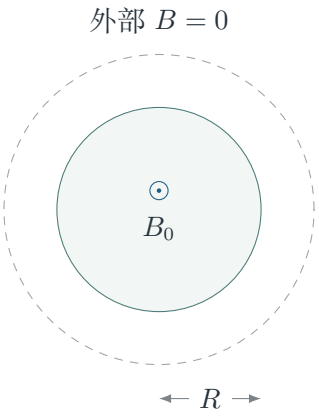


图 11-47　题图　外部圆环围住螺线管，局部磁场为零

习题 12　非均匀体电流的四次矢势

无限长圆柱内 $J_z(r) = J_0(1 - r^2/R^2)$，外部无电流。取 $A_z(R) = 0$，求 $A_z(r)$ 的内外表达式，并核对轴心光滑性、表面连续性和泊松方程。参照图 11-48：电流密度从轴心向表面下降。



图 11-48　题图　电流密度从轴心向表面下降

习题 13　边缘场中的正则角动量

静磁场轴对称，选轴对称规范。正粒子由无场区进入轴向磁场，初始绕轴角动量为零。某截面上测得其离轴半径为 r，局部近轴场为 $B\boldsymbol{e}_z$。由拉格朗日量求守恒的正则角动量，并给出该截面的机械方位速度。说明为何不能忽略入口径向场。参照图 11-49：入口轴向增强时，径向场朝轴线收拢。

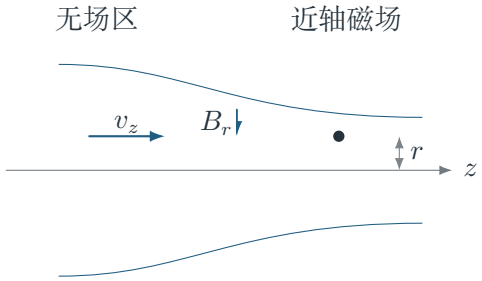


图 11-49　题图　入口轴向增强时，径向场朝轴线收拢

习题 14　磁偶极子的圆周势积分

位于原点的理想磁偶极子为 $m_d\boldsymbol{e}_z$。矢势为 $\boldsymbol{A}=\mu_0\boldsymbol{m}_d\times\boldsymbol{r}/(4\pi r^3)$。对 $z=h>0$ 平面上半径为 a 的圆周，取从 $+z$ 看逆时针方向，求势环流，并用圆盘磁通直接核对。讨论 $h\to 0$ 时的奇点问题。参照图 11-50：圆周位于偶极子上方，积分圆盘不含源点。

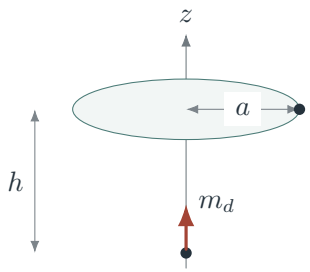


图 11-50　题图　圆周位于偶极子上方，积分圆盘不含源点

习题 15　电流微元与完整回路的散度

设开口路径从源点 P_1 到 P_2，形式上定义 $\boldsymbol{A}_o=\mu_0 I\int_{P_1}^{P_2}\mathrm{d}\boldsymbol{l}'/(4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|)$。求其散度；说明闭合路径如何使散度为零，以及为什么孤立开口稳恒电流本身需要补充回流或电荷积累。参照图 11-51：场点到电流段两端的距离不同。

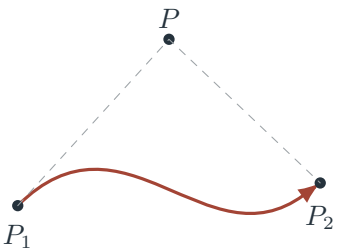


图 11-51　题图　场点到电流段两端的距离不同

习题 16　整数填充的磁场与能级尺度

二维电子面密度为 $n_{2D}=3.0\times10^{15}\,\mathrm{m}^{-2}$。求理想 $\nu=3$ 整数填充对应的磁场和平台电阻大小。若有效质量为 $0.067m_e$，求轨道朗道能级间隔。单独使用填充因子公式能否得到真实平台宽度？参照图 11-52：每个自旋支的轨道态数正比于磁场。

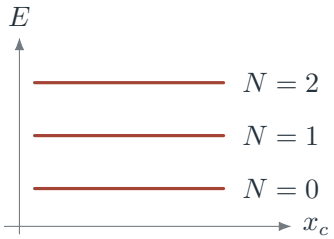


图 11-52　题图　每个自旋支的轨道态数正比于磁场

习题 17　速度选择与半圆质谱（限时综合）

单价正离子从近似静止经可调电压 U 加速，通过 $E\boldsymbol{e}_y$、$B_s\boldsymbol{e}_z$ 的速度选择器，随后沿 $+x$ 进入向纸外的分析场 B_a。经半圆偏转后，探测器位于入口边界上，记录入射点至探测点的距离 $X>0$。忽略边缘场，所有运动非相对论。

1. 求选择速度、半圆偏转方向、离子质量与加速电压的一致性关系。
2. 为测另一同位素，调整 U 使它也以同一选择速度通过。求两同位素的落点间距与质量差的关系。
3. 探测器的空间分辨率为 δX，选择速度的半带宽为 $\delta v\ll v_0$。用一阶最坏情形估计最小可区分质量差，并说明固定 U 时能否同时让两种不同质量的单价离子严格零偏转通过。

参照图 11-53：正离子经半圆落在入口下方，落点距离为直径。

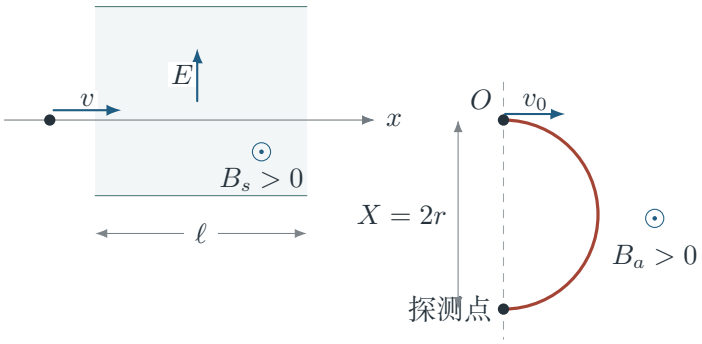


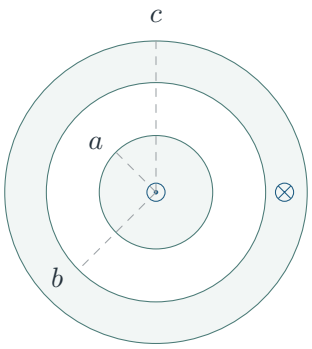
图 11-53　题图　正离子经半圆落在入口下方，落点距离为直径

习题 18　同轴电流的矢势与粒子运动（限时综合）

无限长同轴电缆内柱半径为 a，均匀通有 $+I\boldsymbol{e}_z$；外壳 $b<r<c$ 中均匀通有总电流 $-I\boldsymbol{e}_z$，$a<b<c$。各处为真空磁导率。选 $\boldsymbol{A}=A_z(r)\boldsymbol{e}_z$、$A_z(c)=0$。

1. 求四个区域的磁场与矢势，核对界面条件。
2. 对轴向长度 ℓ、径向两边为 $r_0=a/2$ 和 $r_1>c$ 的矩形，内侧沿 $+z$ 绕行，求势环流及磁通。
3. 正粒子由 r_0 处以 $v_{r0}>0, v_{z0}>0, v_{\varphi 0}=0$ 运动。忽略自身场，求 $v_z(r)$、$v_r^2(r)$，给出能以非零径向速度到达外壳外的条件。等号情形是否在有限时间到达 $r=c$?

参照图 11-54：内柱电流向纸外，外壳返回电流向纸内。



$+I$ 内柱，$-I$ 外壳

图 11-54　题图　内柱电流向纸外，外壳返回电流向纸内

习题解答

习题 1 解答　有限长度选择器的出口偏差

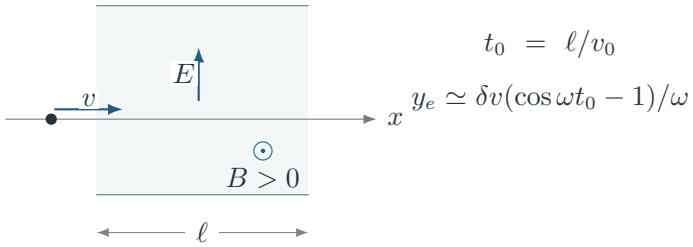


图 11-55　解答分析图　出口偏移依赖飞行时间所对应的回旋相位

图 11-55 出口只检验最终横向坐标；整周期长度下轨迹在出口回轴，因此仅靠出口狭缝不能选速。

相对漂移速度初值为 $(\delta v, 0)$。解回旋方程，得到

$$v_x = v_0 + \delta v \cos\omega t, \quad v_y = -\delta v \sin\omega t,$$

$$x = v_0 t + \frac{\delta v}{\omega}\sin\omega t, \qquad y = \frac{\delta v}{\omega}(\cos\omega t - 1).$$

出口时刻 t_e 由 $x(t_e) = \ell$ 隐式确定。取 $t_0 = \ell/v_0$，一阶展开给出

$$t_e = t_0 - \frac{\delta v}{\omega v_0}\sin\omega t_0 + O\left(\frac{1}{|\omega|}\frac{\delta v^2}{v_0^2}\right).$$

这里相位 ωt_0 保持固定；若把场长同时增大到极大的阶数，需重新检查展开误差。将时间修正代入 y，因其前因子已经是一阶小量，得到

$$\boxed{y_e = \frac{\delta v}{\omega}(\cos\theta_0 - 1) + O\left(\frac{\delta v^2}{|\omega| v_0}\right)}, \quad \theta_0 = \frac{\omega\ell}{v_0}.$$

当 $1 - \cos\theta_0 \neq 0$，出口狭缝给出一阶半带宽

$$\boxed{|\delta v| \lesssim \frac{a\omega}{1 - \cos\theta_0}}.$$

如果 $\theta_0 = 2\pi k$，则在准确的 t_0 时，任意 δv 都有 $x = \ell, y = 0$。对 $|\delta v| < v_0$，$x(t)$ 单调，确为首次到达出口；仅靠出口狭缝不能在这种整周期长度下选速。若装置还有侧壁或有限高度电极，中途的偏离仍可能造成损失，本题已排除这一约束。

习题 2 解答　漂移叠加回旋的轨迹形状

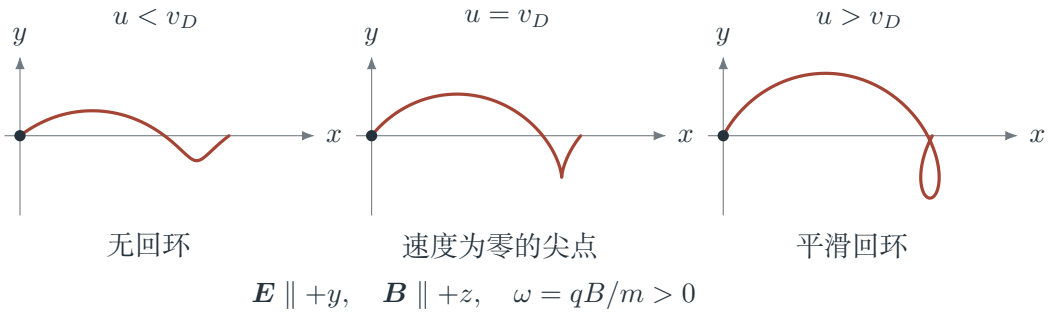


图 11-56　解答分析图　分别检验速度为零和横向回退，尖点与回环对应不同条件

图 11-56 三条参数轨迹使用同一漂移方向：小回旋速度无回环，等速出现尖点，大回旋速度出现平滑回环。

初值 $(w_x, w_y) = (0, u)$ 给出

$$v_x = v_D + u\sin\omega t, \quad v_y = u\cos\omega t,$$

$$\boxed{x = v_D t + \frac{u}{\omega}(1-\cos\omega t), \quad y = \frac{u}{\omega}\sin\omega t}.$$

每周期位移为 $(v_D T, 0)$，平均速度为 $v_D \boldsymbol{e}_x$。相对导引中心的回旋半径为 u/ω。

若 $u < v_D$，$v_x \geq v_D - u > 0$，轨迹沿 x 单调推进，没有回环，也没有速度为零的尖点。若 $u = v_D$，在 $\omega t = 3\pi/2 + 2\pi k$ 时，两速度分量同时为零，出现摆线尖点。

若 $u > v_D$，一部分时段 $v_x < 0$，轨迹有向后运动的回环。因为速度最小值为 $u - v_D > 0$，这时反而没有静止尖点。判断尖点应同时检查两个速度分量，不能仅由 $v_x = 0$ 判定。

习题 3 解答　磁聚焦的角度容差

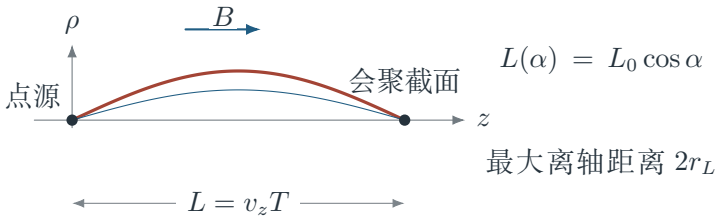


图 11-57　解答分析图　整周期轴向误差与最大离轴距离分别限制束流

图 11-57 纵向焦距随出射角缩短；横向包络最大值为两倍回旋半径，分别对应位置容差与孔径限制。

回旋周期与角度无关，而纵向速度为 $v\cos\alpha$，故

$$L(\alpha) = L_0\cos\alpha, \qquad \frac{L_0 - L(\alpha)}{L_0} = 1 - \cos\alpha.$$

对 $0 < \varepsilon < 1$，允许角度为

$$\boxed{\alpha_{\max} \leq \arccos(1-\varepsilon)} \quad ，小容差时约为 \sqrt{2\varepsilon}.$$

横向初速为 $v\sin\alpha$，回旋半径 $r_L = mv\sin\alpha/(|q|B)$。点源位于轨道圆周上，轨道中心离轴也是 r_L，因此离轴距离最大为 $2r_L$，而不是 r_L：

$$\boxed{r_{\max} = \frac{2mv}{|q|B}\sin\alpha_{\max}}.$$

若容差刚好取满，$\sin\alpha_{\max}=\sqrt{2\varepsilon-\varepsilon^2}$。有限孔径还须满足这一最大离轴距离不超出孔半径。两种约束分别控制纵向位置与横向包络。

习题 4 解答　回旋加速器的累计相位误差

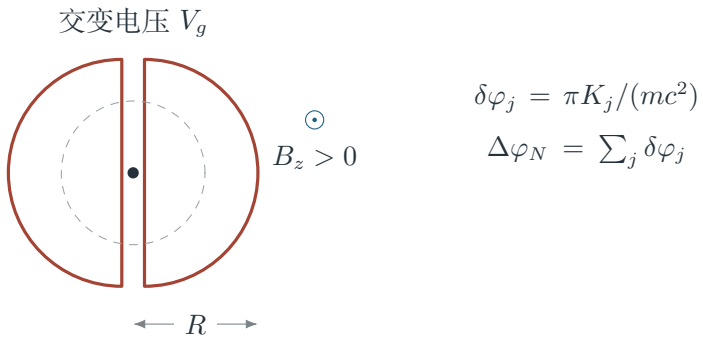


图 11-58　解答分析图　相对论导致到缝迟到，各段相位误差逐次累加

图 11-58 每段半圆的迟到相位随段号增长，累加各段才得到二次增长的总相位误差。

第 j 段能量 $K_j=jqV_g$，因此 $\gamma_j=1+K_j/(mc^2)$。该半圆耗时为

$$\Delta t_j=\frac{\pi\gamma_j}{\omega_0}.$$

射频在此期间推进 $\pi\gamma_j$，理想同步要求推进 π，所以每段迟到相位为

$$\delta\varphi_j=\pi(\gamma_j-1)=\frac{\pi jqV_g}{mc^2}.$$

从第一段累计到第 N 段，利用 $\sum j=N(N+1)/2$，有

$$\boxed{\Delta\varphi_N=\frac{\pi qV_g}{2mc^2}N(N+1)}.$$

故给定误差上限要求

$$\boxed{N(N+1)<\frac{2mc^2\varphi_*}{\pi qV_g}}.$$

单段的相对周期修正虽小，经过多次过缝仍会累计；$\Delta\varphi_N$ 近似按 N^2 增长。这里的相位公式以 $K_j=jqV_g$ 为前提；当迟到已使实际加速电压显著减小，该能量序列不再成立，必须联立能量与相位递推。

习题 5 解答　含静电势的轴向磁阱

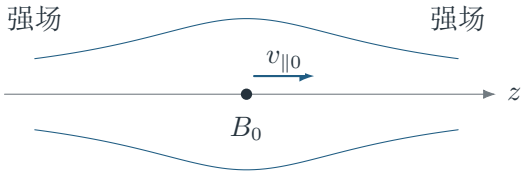


图 11-59　解答分析图　电荷符号决定电势增强或削弱纵向约束

图 11-59 电势曲率与磁镜曲率相加，决定恢复力、自由漂行或不稳定增长，不能只看磁场形状。

入口磁矩为 $\mu = mv_{\perp 0}^2/(2B_0)$，轴向有效势为

$$U_{\text{eff}}(z) = \mu B_0 + C_z \frac{z^2}{L^2}, \quad C_z = \mu B_0 + q\Phi = \frac{1}{2} m v_{\perp 0}^2 + q\Phi.$$

运动方程为 $m\ddot{z} = -2C_z z/L^2$。若 $C_z > 0$，中面稳定，

$$\boxed{\Omega^2 = \frac{2C_z}{mL^2}}, \qquad \boxed{z_m = L\sqrt{\frac{m v_{\parallel 0}^2}{2C_z}}}.$$

若取 $v_{\parallel 0} > 0$，$z(t) = v_{\parallel 0} \sin \Omega t/\Omega$。电势项可加强或削弱约束，取决于 $q\Phi$ 的符号；对电子不能把 q 当成正的电荷大小。

若 $C_z = 0$，有效势平坦，$z = v_{\parallel 0} t$，非零纵向速度不发生反射。若 $C_z < 0$，令 $\lambda = \sqrt{-2C_z/(mL^2)}$，则 $z = (v_{\parallel 0}/\lambda)\sinh \lambda t$，中面为不稳定平衡。恰好 $z = \dot{z} = 0$ 的理想粒子可以停在中面，但任意小扰动会增长。

此处守恒的是 $m v_{\parallel}^2/2 + \mu B + q\phi$，并非单独的总动能。若镜点超出近轴模型有效范围，形式上的 z_m 不能用作真实装置的预测。

习题 6 解答　重力漂移与支承电流

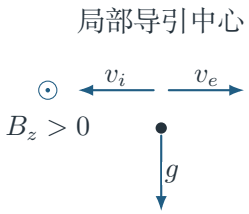


图 11-60　解答分析图　粒子漂移方向相反，约定电流贡献同向

图 11-60 离子和电子的重力漂移反向，乘各自电荷后的电流却同向，电流磁力向上支承重力。

单粒子的外力为 $-mg\boldsymbol{e}_y$。力漂移给出

$$\boldsymbol{v}_g = \frac{(-mg\boldsymbol{e}_y) \times B\boldsymbol{e}_z}{qB^2} = -\frac{mg}{qB}\boldsymbol{e}_x.$$

因此

$$\boldsymbol{v}_i = -\frac{m_i g}{eB}\boldsymbol{e}_x, \quad \boldsymbol{v}_e = +\frac{m_e g}{eB}\boldsymbol{e}_x.$$

尽管速度反向，电流贡献同向：

$$\boxed{\boldsymbol{J} = en\boldsymbol{v}_i - en\boldsymbol{v}_e = -\frac{n(m_i + m_e)g}{B}\boldsymbol{e}_x}.$$

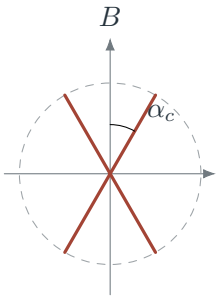
其磁力密度为

$$\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}=+n(m_i+m_e)g\boldsymbol{e}_y,$$

等大反向于重力密度。准中性不使此电流消失，因为电流由电荷与速度的乘积决定。

这个核对描述局部导引中心平均力。有限容器中，漂移产生的电荷分离、自洽电场和边界回流可能改变结果；不能把题设忽略的效应当成已经求出的整体平衡。

习题 7 解答　损失锥中的粒子数与通量



$$f_N \;=\; 1-\cos\alpha_c$$

$$f_\Gamma \;=\; \sin^2\alpha_c$$

图 11-61　解答分析图　计数用立体角，轴向通量另乘 $v\cos\alpha$

图 11-61 两个损失锥按立体角计数；通量还须乘轴向速度余弦，故两种损失比例不同。

反射门槛为 $\sin^2\alpha_c=1/R$，其中 $\alpha_c\in(0,\pi/2)$。朝两端的两个锥均为损失区，临界边界的立体角为零，不影响积分。

$$\Omega_{\mathrm{loss}}=2\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\alpha_c}\sin\alpha\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\varphi=4\pi(1-\cos\alpha_c).$$

除以总立体角 4π，粒子数比例为

$$\boxed{f_N=1-\sqrt{1-1/R}}.$$

朝某一端的轴向通量还要乘 $v\cos\alpha$。损失通量与该半球总通量之比为

$$\boxed{f_\Gamma=\frac{\int_0^{\alpha_c}\cos\alpha\sin\alpha\,\mathrm{d}\alpha}{\int_0^{\pi/2}\cos\alpha\sin\alpha\,\mathrm{d}\alpha}=\sin^2\alpha_c=\frac{1}{R}}.$$

近轴粒子的轴向速度较大，因此按通量加权后的比例大于按粒子数计数的比例。大镜比时 $f_N\simeq 1/(2R)$，而 $f_\Gamma=1/R$。这不是同一个统计量的两个答案。

习题 8 解答　不等迁移率的补偿半导体

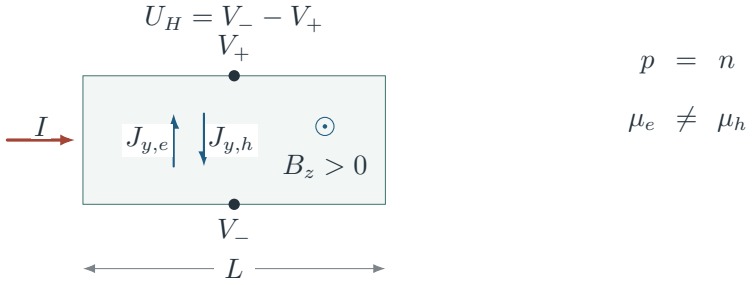


图 11-62　解答分析图　侧向响应权重不同，霍尔信号一般不相消

图 11-62 补偿只使粒子浓度相等；迁移率不等时横向响应仍不相消，须反演完整电导张量。

将 $p=n$ 代入电导，并通分。令 $D=(1+\mu_e^2B^2)(1+\mu_h^2B^2)$，得到

$$s=\frac{en(\mu_e+\mu_h)(1+\mu_e\mu_hB^2)}{D},\quad t=\frac{enB(\mu_h-\mu_e)(\mu_h+\mu_e)}{D}.$$

利用恒等式

$$(1+\mu_e\mu_hB^2)^2+B^2(\mu_h-\mu_e)^2=D,$$

反演得到

$$\boxed{\rho_{xx}=\frac{1+\mu_e\mu_hB^2}{en(\mu_e+\mu_h)}},\qquad \boxed{\frac{E_y}{J_x}=\frac{B(\mu_h-\mu_e)}{en(\mu_e+\mu_h)}}.$$

因此 $\mathrm{MR}=\mu_e\mu_hB^2$。在非零磁场和非零电流下，霍尔信号为零要求 $\mu_e=\mu_h$，仅有 $p=n$ 还不够。

取 $\mu_e=\mu_h=\mu$，还原例题 8。若两种迁移率不等，霍尔电压在这个补偿模型内仍与 B 成正比；这条直线关系不能反过来证明样品只有单种载流子。

习题 9 解答　两自旋通道的多层电阻

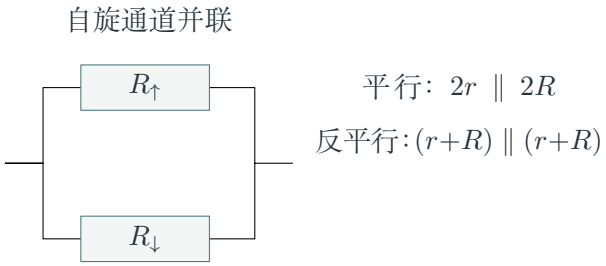


图 11-63　解答分析图　反平行磁化使两个通道都经过一段高阻层

图 11-63 同一自旋通道中两层串联，两条自旋通道互相并联；磁化反转改变各通道所遇阻力。

串联发生在同一自旋通道内，两通道则并联。平行磁化时

$$\frac{1}{R_P}=\frac{1}{2r}+\frac{1}{2R},\qquad \boxed{R_P=\frac{2rR}{r+R}}.$$

反平行磁化时，两条通道电阻都为 $r+R$，所以

$$\boxed{R_{AP}=\frac{r+R}{2}}.$$

因而

$$\boxed{\frac{R_{AP}-R_P}{R_P}=\frac{(R-r)^2}{4rR}\geq 0}.$$

当 $r=R$，两状态总电阻均为 r，相对变化为零。若 $R\gg r$，平行状态保留一条低阻通道，反平行状态的两个通道都必须经过高阻层，因而差异增大。

这个结果依赖自旋在通过两层时保持其通道身份。如果强自旋翻转使两个通道相互交换，简单串并联模型失效。

习题 10 解答　开口势积分与闭合磁通

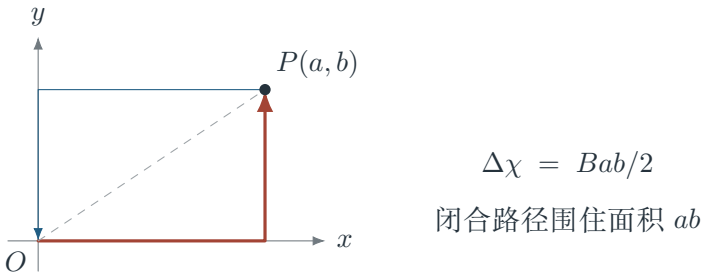


图 11-64　解答分析图　沿红色路径去、反向沿蓝色路径回，法向为纸外

图 11-64 红路径去、蓝路径反向返回形成逆时针边界；开口规范差只取端点，闭合后该差抵消。

在 $\boldsymbol{A}_L=Bx\boldsymbol{e}_y$ 下，先 x 后 y 的路径只有第二段贡献，积分为 Bab；先 y 后 x 的路径两段都为零。直线路径取 $x=at, y=bt$，有

$$\int_0^1 B(at)b\,\mathrm{d}t=\frac{Bab}{2}.$$

连接两规范的 $\chi=Bxy/2$，端点差为 $\chi(P)-\chi(O)=Bab/2$。因此对每一条固定路径，A_s 的积分都比 A_L 少 $Bab/2$：

路径	x后y	y后x	直线
$\int \boldsymbol{A}_L\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$	Bab	0	$Bab/2$
$\int \boldsymbol{A}_s\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$	$Bab/2$	$-Bab/2$	0

沿第一路径到 P，再反向沿第二路径回到 O，边界从 $+z$ 看逆时针，故两种规范的闭合积分都是

$$\boxed{\oint \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=Bab}.$$

开口积分依赖路径与规范；闭合积分消除了端点规范差，但仍取决于围住的磁通。

习题 11 解答　无限螺线管外的矢势环流

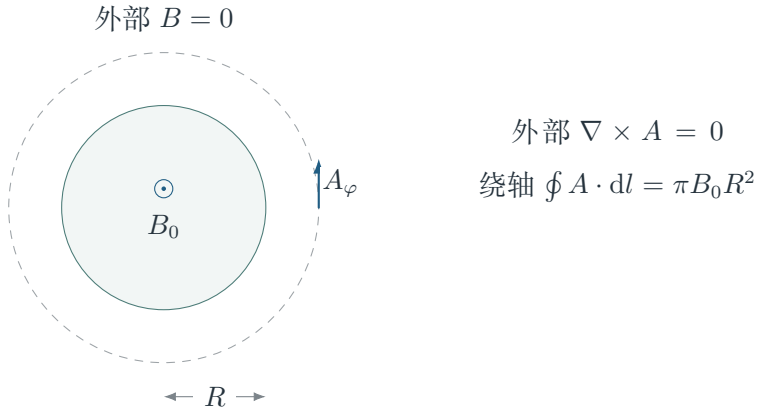


图 11-65　解答分析图　非零闭合积分限制整体单值规范变换

图 11-65 外部圆周虽处在零磁场区，仍包围内部磁通；非零势环流排除了整个外部的单值消势函数。

柱坐标中

$$B_z=\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(rA_\varphi).$$

内部积分得到 $rA_\varphi=B_0r^2/2+C_1$。轴心光滑排除 C_1/r 项，故内部 $A_\varphi=B_0r/2$。外部磁场为零，$rA_\varphi=C_2$；表面连续确定 $C_2=B_0R^2/2$，于是

$$\boxed{A_\varphi(r)=\begin{cases}B_0r/2, & r<R,\\ B_0R^2/(2r), & r>R.\end{cases}}$$

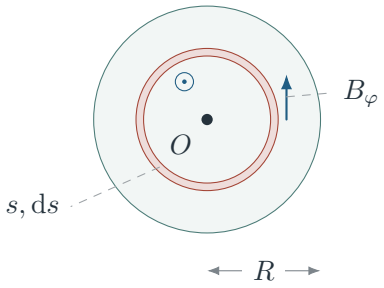
绕轴的逆时针圆周积分为

$$\boxed{\oint \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\begin{cases}\pi B_0r^2, & r<R,\\ \pi B_0R^2, & r>R.\end{cases}}$$

外部虽无磁场，绕轴环流仍非零。若单值光滑 χ 能使整个外部环域的 $A'=0$，则闭合积分应为零；但 $\oint\nabla\chi\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$，与上式矛盾。

局部可以写 $A=\nabla[B_0R^2\varphi/2]$，然而方位角绕轴一周增加 2π，这个函数并不单值。外部环域的拓扑条件正是这里的限制。

习题 12 解答　非均匀体电流的四次矢势



$$J_z = J_0(1 - r^2/R^2)$$
$$J_z > 0$$

图 11-66　解答分析图　累计电流给场，再积分得到四次内部矢势

图 11-66 新增薄环表示累计电流的面积权重，随后积分负磁场得到四次矢势，并检查表面连续性。

累计电流积分给出内部磁场

$$B_\varphi = \frac{\mu_0}{r}\int_0^r J_0(1 - s^2/R^2)s\,\mathrm{d}s = \mu_0 J_0\left(\frac{r}{2} - \frac{r^3}{4R^2}\right).$$

总电流为 $I = \pi J_0 R^2/2$，外部场为 $\mu_0 J_0 R^2/(4r)$。从 R 积分 $A_z' = -B_\varphi$，得到

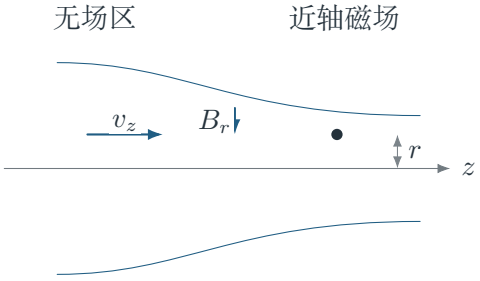
$$\boxed{A_z(r) = \begin{cases} \mu_0 J_0\left(\dfrac{3R^2}{16} - \dfrac{r^2}{4} + \dfrac{r^4}{16R^2}\right), & r < R, \\ -\dfrac{\mu_0 J_0 R^2}{4}\ln\dfrac{r}{R}, & r \geq R. \end{cases}}$$

轴心势为有限常量且导数为零，内部关于 x, y 是多项式，故光滑。表面势均为零，一阶导数均为 $-\mu_0 J_0 R/4$。内部拉普拉斯量为

$$\frac{1}{r}(rA_z')' = -\mu_0 J_0 + \mu_0 J_0 r^2/R^2 = -\mu_0 J_z(r).$$

外部为零。表面电流密度恰好为零，因此这里的拉普拉斯量两侧也连续；这比只要求切向磁场连续更强，源自本题具体的电流分布。

习题 13 解答　边缘场中的正则角动量



$$P_\varphi = mrv_\varphi + qrA_\varphi$$
$$v_\varphi = -qBr/(2m)$$

图 11-67　解答分析图　入口径向场提供方位力矩，正则角动量守恒

图 11-67 入口径向磁场对纵向运动产生方位力矩；守恒的是正则角动量，机械方位速度仍会改变。

柱坐标拉格朗日量中，与 $\dot\varphi$ 有关的两项是

$$L_\varphi = \frac{m}{2}r^2\dot\varphi^2 + qrA_\varphi\dot\varphi.$$

轴对称规范下 L 不显含 φ，所以

$$\boxed{P_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot\varphi} = mr^2\dot\varphi + qrA_\varphi = \text{常量}}.$$

初始在无场区并选其中 $A_\varphi = 0$，且机械绕轴角动量为零，故常量为零。到给定截面，$A_\varphi \simeq Br/2$，得到

$$mrv_\varphi + \frac{qBr^2}{2} = 0, \qquad \boxed{v_\varphi = -\frac{qBr}{2m}}.$$

正粒子获得负方位速度，其转向与正粒子的回旋方向一致。这个关系用的是截面上实际测得的 r，不能擅自把它等同于入口半径。

轴向磁场在入口逐渐增强时，必须出现 $B_r \simeq -rB_z'/2$。纵向速度与径向磁场的叉乘产生方位力矩，改变机械角动量；正则角动量仍守恒。忽略边缘径向场会丢掉这部分旋转。

习题 14 解答　磁偶极子的圆周势积分

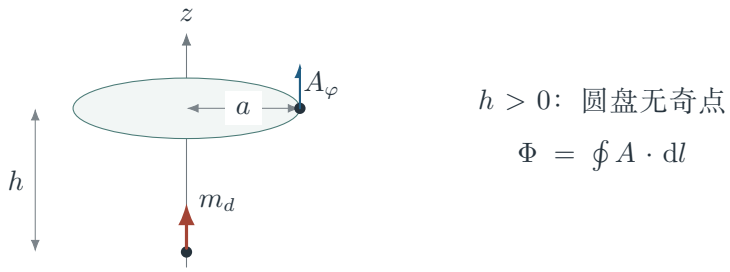


图 11-68　解答分析图　圆周势积分和圆盘磁通可直接相互核对

图 11-68 圆盘位于偶极子上方，没有穿过原点奇点；有限高度下先积分再取极限，不能颠倒顺序。

在圆周上，$\boldsymbol{m}_d \times \boldsymbol{r} = m_d a \boldsymbol{e}_\varphi$，距离原点为 $\sqrt{a^2+h^2}$，所以

$$A_\varphi = \frac{\mu_0 m_d a}{4\pi (a^2+h^2)^{3/2}}, \qquad \boxed{\oint \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{\mu_0 m_d a^2}{2(a^2+h^2)^{3/2}}}.$$

圆盘上半径 ρ 处的轴向场为

$$B_z(\rho, h) = \frac{\mu_0 m_d}{4\pi}\frac{2h^2-\rho^2}{(\rho^2+h^2)^{5/2}}.$$

将磁通写成

$$\Phi = \frac{\mu_0 m_d}{2}\int_0^a \frac{\rho(2h^2-\rho^2)}{(\rho^2+h^2)^{5/2}}\,\mathrm{d}\rho.$$

被积函数是 $\rho^2/(\rho^2+h^2)^{3/2}$ 的导数，故上下限代入后恰得相同答案。圆盘远离原点，使用斯托克斯定理没有奇点障碍。

对固定 $a>0$，圆周积分的 $h \to 0^+$ 极限为 $\mu_0 m_d/(2a)$。但不能先把 $h=0$ 代入圆盘被积函数再积分：圆盘此时穿过点偶极子的奇点，普通函数形式的场已不足以处理该点。极限与积分交换需要额外检验。

习题 15 解答　电流微元与完整回路的散度

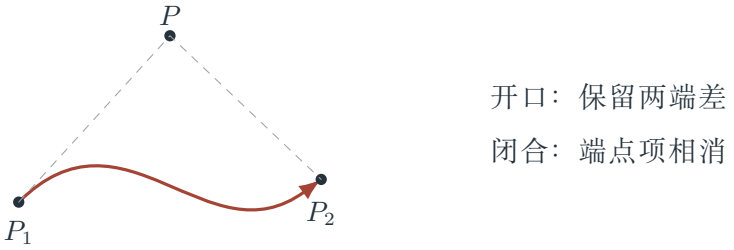


图 11-69　解答分析图　源点全微分揭示单段与完整闭合回路的差别

图 11-69 开口电流路径留下两端点贡献，闭合路径端点重合后散度为零；稳恒电流还须有回流。

场点与源点梯度满足 $\nabla(1/R)=-\nabla'(1/R)$。因此

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}_o=-\frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{P_1}^{P_2}\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\cdot\nabla'\frac{1}{R}.$$

沿路径的全微分积分仅取端点差，故

$$\boxed{\nabla\cdot\boldsymbol{A}_o=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_{P_1}|}-\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_{P_2}|}\right)}.$$

闭合路径两个端点相同，散度为零。单微元的散度则一般不为零，不能把完整回路的库仑规范结论分配给每一段。

孤立开口电流会使一端失去电荷、另一端积累电荷，违反独立稳恒模型的 $\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$。若实物存在导线回路、电源或其他回流，必须计入相应部分；若电荷随时间积累，还须进入非稳恒电磁场的描述。

习题 16 解答　整数填充的磁场与能级尺度

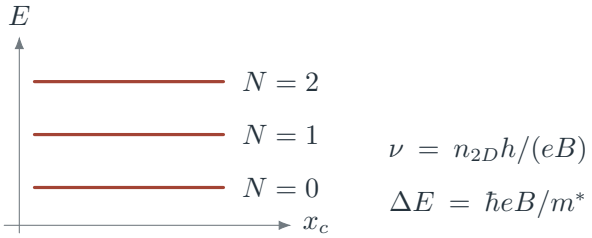


图 11-70　解答分析图　填充条件给磁场，平台宽度还需输运与局域化信息

图 11-70 每个自旋支的朗道态数随磁通增长；填充条件给理想整数场值，不能单独给平台宽度。

填充因子满足 $\nu=n_{2D}h/(eB)$，所以

$$\boxed{B=\frac{n_{2D}h}{3e}\simeq 4.1357\,\mathrm{T}},\qquad \boxed{|R_{xy}|=\frac{h}{3e^2}\simeq 8.6043\,\mathrm{k\Omega}}.$$

对有效质量 $m^*=0.067m_e$，轨道能级间隔为

$$\boxed{\Delta E=\frac{\hbar eB}{m^*}\simeq 7.15\,\mathrm{meV}}.$$

有效质量减小使轨道能级间隔增大，但 $h/(\nu e^2)$ 的平台值不含有效质量。自旋分裂可能使相邻实验平台之间的激发能隙与这个轨道间隔不同。

填充因子公式只指出给定面密度下理想整数填充的磁场。真实平台宽度还与局域化、能级展宽、密度变化和温度有关。把 $n_{2D}h/(eB)$ 连续代入 $h/(\nu e^2)$ 只会得到经典连续关系，不能由此生成有限宽度的量子平台。

习题 17 解答　速度选择与半圆质谱

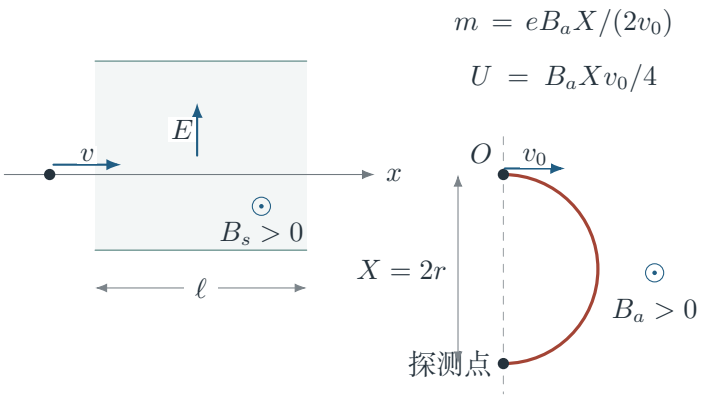


图 11-71　解答分析图　速度选择、加速电压和分析半径必须相互一致

图 11-71 分析区正离子向下绕半圆，探测间距是直径；速度半带宽使两束落点相向展宽，须分别计入。

选择速度为

$$\boxed{v_0 = E/B_s}.$$

分析场向纸外，正粒子入射后向 $-y$ 弯转，半圆落点位于 $(0,-X)$。因 $X = 2r$、$r = mv_0/(eB_a)$，

$$\boxed{m = \frac{eB_aX}{2v_0} = \frac{eB_aB_sX}{2E}}.$$

加速电压须与选择速度及质量相符：

$$eU = \frac{1}{2}mv_0^2, \qquad \boxed{U = \frac{B_aXv_0}{4}}.$$

若测另一同位素但维持同一 v_0，必须相应改变加速电压。两落点间距满足

$$\boxed{\Delta X = \frac{2v_0}{eB_a}\,\Delta m}.$$

这个式子要求同价电荷及同一选择速度；若改为同一加速电压而不用速度选择，半径应按 $\sqrt{m}$ 变化。

对固定质量，残余速度变化造成落点变化

$$\delta X_v = X\frac{\delta v}{v_0}.$$

为明确分辨准则，本题把 δX 解释为探测器所需的最小落点间距，δv 为每一种束流的速度半带宽。两束的最坏相向展宽合计约 $2X\delta v/v_0$，故可用

$$\Delta X_{\text{centers}} > \delta X + 2X\frac{\delta v}{v_0}$$

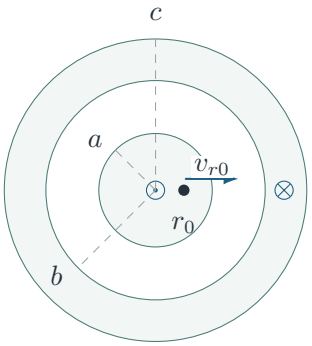
作为保守的可分辨条件，从而

$$\boxed{\frac{\Delta m_{\min}}{m} \simeq \frac{\delta X}{X} + 2\frac{\delta v}{v_0}}.$$

若 δX 被定义成单个落点的半误差而非分辨间距，探测项也应加倍。误差定义须先说明，不能把两种定义混用。

固定 U 时，$v = \sqrt{2eU/m}$。两种不同质量的单价离子速度不同，同一选择器只能让其中满足 $v = v_0$ 的质量严格零偏转通过。有限带宽可以放过邻近质量，但不能称为同时严格零偏转。

习题 18 解答　同轴电流的矢势与粒子运动



$A_z(c) = 0$

$P_z = mv_z + qA_z$

K 守恒

$+I$ 内柱，$-I$ 外壳

图 11-72　解答分析图　轴向正则动量守恒，径向能量决定边界可达性

图 11-72 内外电流反向，外边界场连续降至零；矢势守恒量决定径向动能，临界粒子只能渐近接近边界。

记 $C = \mu_0 I/(2\pi) > 0$、$D = c^2 - b^2$。安培环路穿入的电流依次为 Ir^2/a^2、I、$I(c^2 - r^2)/D$、0，故

$$\boxed{B_\varphi(r) = \begin{cases} Cr/a^2, & r < a, \\ C/r, & a < r < b, \\ C(c^2/r - r)/D, & b < r < c, \\ 0, & r > c. \end{cases}}$$

先在外壳积分 $A_z' = -B_\varphi$，利用 $A_z(c) = 0$ 定义

$$F(r) = \frac{C}{D}\left[c^2 \ln\frac{c}{r} - \frac{c^2 - r^2}{2}\right], \quad b \le r \le c.$$

再记 $A_b = F(b)$、$A_a = A_b + C\ln(b/a)$，其余区域由连续性确定：

$$\boxed{A_z(r) = \begin{cases} A_a + \frac{C}{2}(1 - r^2/a^2), & r < a, \\ A_b + C\ln(b/r), & a < r < b, \\ F(r), & b < r < c, \\ 0, & r > c. \end{cases}}$$

在 a,b,c 处势连续，导数依次为 $-C/a,-C/b,0$，两侧相同。因此没有额外的面电流；体电流密度的跳变体现在二阶导数，而非势或场的跳跃。

矩形边界的两条径向边不贡献 $A\cdot \mathrm{d}l$。内侧沿 $+z$、外侧沿 $-z$，所以

$$\boxed{\oint \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \ell A_z(a/2) = \ell\left[A_a + \frac{3C}{8}\right]}.$$

该边界的右手法向为 $+\boldsymbol{e}_\varphi$。磁通直接积分为 $\ell\int_{a/2}^{r_1} B_\varphi\,\mathrm{d}r$，由于 $B_\varphi = -A_z'$、$A_z(r_1)=0$，给出同一答案。

平移对称性与外壳边界的可达性

在这组规范中，拉格朗日量不显含 z，故

$$P_z = mv_z + qA_z(r) = mv_{z0} + qA_0, \quad A_0 = A_z(a/2) = A_a + 3C/8.$$

于是

$$\boxed{v_z(r) = v_{z0} + \frac{q}{m}[A_0 - A_z(r)]}.$$

轴对称性还使 $P_\varphi = mrv_\varphi$ 守恒；本题 $A_\varphi = 0$，且初值为零，因此 $v_\varphi = 0$。静磁场不做功，得到

$$\boxed{v_r^2(r) = v_{r0}^2 + v_{z0}^2 - \left\{v_{z0} + \frac{q}{m}[A_0 - A_z(r)]\right\}^2}.$$

对 $r_0 \le r \le c$，A_z 单调下降，正粒子的 v_z 单调增加。径向速度平方在外壳外最小。要以非零径向速度到达外部，条件为

$$\boxed{v_{r0}^2 + v_{z0}^2 > \left(v_{z0} + \frac{qA_0}{m}\right)^2}.$$

严格不等式成立时，中途没有径向转折点，边界外 $B=0$，粒子继续匀速运动。若右侧超过左侧，v_r 在壳外之前变成零，粒子不能穿出。

等号需要单独分析。令 $\delta = c - r$，在边界内

$$A_z(r) = \frac{C}{D}\delta^2 + O\!\left(\frac{C\delta^3}{Dc}\right), \qquad v_{zc} = v_{z0} + \frac{qA_0}{m} > 0.$$

在临界能量下，

$$v_r^2 \simeq \frac{2qv_{zc}C}{mD}\delta^2, \qquad \dot{\delta} \simeq -\sqrt{\frac{2qv_{zc}C}{mD}}\,\delta.$$

因此距离边界指数减小，粒子仅在无限时间极限逼近 $r=c$。径向速度形式上为零的位置，并不保证在有限时间到达；本题边界场连续降至零造成了这个临界行为。